

“灵眸伴宠”——基于 STM32 的自主伴随宠物式机器人

详 细 设 计 报 告

目录

第一章 项目概述..... 1

 1.1 项目背景与研究意义..... 1

 1.2 行业痛点与拟解决关键问题..... 2

 1.3 项目核心研发目标..... 3

 1.4 作品整体设计简介..... 4

第二章 系统总体方案设计..... 6

 2.1 总体设计架构..... 6

 2.2 分层系统设计逻辑..... 7

 2.2.1 硬件感知与执行层..... 7

 2.2.2 软件控制与算法层..... 8

 2.2.3 通信传输层..... 8

 2.3 系统整体工作流程..... 9

第三章 系统硬件设计..... 10

 3.1 硬件总体设计原则与架构..... 10

 3.2 各硬件模块详细设计..... 12

 3.2.1 主控核心模块设计..... 12

 3.2.2 多传感器融合感知模块设计..... 14

 3.2.3 运动控制模块设计..... 15

 3.2.4 无线通信模块设计..... 17

 3.2.5 声光交互模块与电源管理模块设计..... 18

 3.3 硬件设计调试思路..... 19

第四章 系统软件设计..... 20

4.1 软件总体设计架构	21
4.2 机器人端软件详细设计	23
4.2.1 开发环境与开发语言	23
4.2.2 分层软件详细设计	24
4.3 手机端 APP 软件详细设计	28
4.4 软件系统调试思路	31
第五章 机械结构设计	32
5.1 机械结构总体设计准则与整体架构	32
5.2 各结构模块详细工程设计	33
5.2.1 上层人机交互结构模块	33
5.2.2 中层电气集成结构模块	34
5.2.3 底层运动执行与感知结构模块	35
5.2.4 内嵌式隐藏喂食结构模块	35
5.3 机械结构调试与工程化迭代优化	36
5.3.1 零部件精度与配合度校验调试	36
5.3.2 整机装配集成调试	36
5.3.3 复杂场景适配性实测调试	37
5.3.4 结构工程化迭代优化升级	37
第六章 项目关键技术与问题解决方案	37
6.1 测试总体方案与测试准则	37
6.2 测试环境搭建	38
6.2.1 硬件测试环境	38
6.2.2 软件测试环境	39

6.2.3 场景模拟环境.....	39
6.3 系统功能完整性测试.....	39
6.4 核心性能量化指标测试.....	41
6.5 整机长时间稳定性与可靠性测试.....	41
6.6 测试问题汇总与迭代优化方案.....	42
6.7 整体测试结果综合分析.....	43
第七章 项目创新点与设计特色.....	43
7.1 项目整体工作总结.....	43
7.2 项目核心创新点总结.....	45
7.3 项目现存局限性与不足.....	46
7.4 未来优化与拓展展望.....	47
参考文献.....	48

第一章 项目概述

1.1 项目背景与研究意义

当前国内城市化进程持续推进，居民工作节奏不断加快，双职工家庭、独居青年群体数量逐年上涨，国内家庭结构逐步趋向小型化、少子化发展。大众情感陪伴需求持续上升，宠物凭借情绪慰藉、舒缓压力的作用，逐渐成为家庭重要情感陪伴载体，国内养宠人群规模与宠物经济市场体量始终保持稳步增长态势。根据行业公开调研数据显示，目前我国城镇养宠家庭数量已突破 9000 万户，宠物消费市场年增速稳定维持在 10% 左右，宠物智能用品行业具备良好的市场发展空间。

对于多数养宠人群而言，日常上班、外出应酬、异地出差等场景会造成宠物长时间独自居家，单次独处时长普遍处于 6~10h，部分场景下独处时长可超过 12h。长期无人陪伴会导致宠物产生分离焦虑，进而出现乱叫、啃咬家具、随地排泄等异常行为，既会造成居家财物损坏、邻里噪音纠纷，也会直接影响宠物自身身心健康。除此之外，宠物独处期间还存在误食异物、空间被困、意外磕碰等居家安全隐患，是当下养宠过程中亟待解决的实际问题。

结合市面在售宠物智能产品调研、同类设备实测对比以及行业现有技术现状分析，现阶段主流宠物智能设备仍存在明显的应用短板，难以匹配当下精细化养宠的实际需求。市面上常见的自动喂食器、智能饮水机、固定监控摄像头等基础设备，功能单一且相互独立，仅能够满足宠物进食、饮水、定点画面录制等基础需求，无法实现宠物主动陪伴、动态跟随互动，不能从根本上缓解宠物分离焦虑；而市面上高端伴宠机器人集成激光雷达、高性能视觉处理芯片等硬件模块，设备生产成本与售价偏高，难以面向普通工薪家庭普及。与此同时，现有智能伴宠设备大多采用固定控制程序，运行逻辑无法适配宠物随机运动的行为特点，设备启停、转向动作生硬，极易引发宠物应激反应，实际居家使用体验较差。

依托嵌入式控制技术、多传感器数据融合技术、无线通信传输技术以及闭环运动控制技术的成熟应用，本文设计一款基于 STM32 单片机的自主跟随式宠物陪护机器人，搭建集主动陪伴、远程监控、智能投喂、故障预警于一体的一体化宠物居家管护系统。本设计以低成本、高稳定性、强场景适配性为核心设计原则，兼顾设备研发成本与实际使用效果，弥补现有宠物智能设备功能零散、运行生硬、造价两极分化的行业缺陷。

本次项目研发具备对应的社会应用价值、市场推广价值与工程实践价值。

社会层面，该设备可以为外出养宠人群提供全天候宠物陪伴与居家看护服务，减少宠物独处焦虑及异常行为，优化人宠共处居家环境；市场层面，本设计依托低成本通用硬件完成智能化功能开发，有效控制设备量产成本，能够填补中端平价智能伴宠设备的市场空白，推动宠物智能用品行业普惠化发展；实践层面，本次设计整合嵌入式软件开发、机械结构设计、移动端 APP 开发、系统联调测试等多项工程内容，实现理论知识与硬件实践的结合，同时可满足学科创新竞赛、课程设计答辩等展示需求。

1.2 行业痛点与拟解决关键问题

结合市面同类产品实测数据与居家真实养宠场景调研能够发现，当前家用智能伴宠设备以及面向低端嵌入式平台的移动机器人，普遍存在较为突出的技术短板与落地缺陷。嵌入式单片机本身运算能力与内存资源有限，难以独立支撑实时图像识别、目标动态追踪等高强度运算任务，直接将视觉算法部署在主控芯片中，极易出现目标丢失、系统卡顿、指令响应延迟等问题，这也成为低成本智能移动机器人难以实现高精度视觉陪护功能的主要技术瓶颈。与此同时，家庭室内空间布局复杂，家具杂物分布零散，光照环境随时间动态变化，现有移动机器人运行策略较为固化，很难兼顾宠物跟随的连续性与机身避障的安全性，设备在狭小空间内运行时容易出现轨迹偏移、原地空转等故障，实际居家适配效果并不理想。

除硬件与算法层面的技术问题外，现有设备的运行逻辑也未能贴合宠物本身的行为习性。猫狗宠物感官较为敏锐，市面上多数陪护机器人沿用工业设备刚性运动控制逻辑，启停、转向动作生硬突兀，容易让宠物产生紧张、抗拒等应激情绪，无法真正起到安抚陪伴的作用。除此之外，现有宠物智能设备大多功能独立且交互形式单一，固定式监控设备无法跟随宠物移动，仅能捕捉固定区域画面，同时缺少双向语音对讲、远程精准操控、设备故障主动告警等联动功能，用户外出过程中无法实时介入宠物居家状态，远程管护存在明显的时空盲区，难以满足当下精细化、一体化的养宠管护需求。

针对以上行业现存的各类问题，本次设计从硬件架构、感知系统、运动控制、远程交互四个维度完成整体方案优化，依托软硬件协同设计补齐现有设备的应用短板。本次设计采用双核协同控制架构，利用独立视觉协处理器分担图像运算压力，让主控芯片专注于运动控制与逻辑调度，在不提升硬件成本的前提下，解决低算力平台无法适配视觉识别功能的难题。系统融合视觉、超声波与红外三类传感器完成环境感知，结合室内障碍物分布距离动态调整设备运行逻辑，在保证持续跟随宠物的同时完成平滑避障，化解跟随功能与避障功能之间的运行冲突。

为进一步提升设备的宠物友好度，本次设计优化闭环运动控制算法，弱化机械运行顿挫感，同时根据宠物移动速度、停留状态自适应调整设备跟随距离与行进速率，降低机械运行噪音与机身压迫感。依托无线通信模块搭建稳定的远程数据传输通道，完善视频传输、语音对讲、远程投喂、异常报警等远程交互功能，打通用户与居家宠物之间的远程管护链路，构建本地自主运行+远程人工干预的双重陪护模式，全方位适配用户外出期间的宠物看护需求。

针对上述行业现存技术与应用痛点，本次设计从硬件架构优化、感知系统搭建、运动算法改良、远程通信完善四个层面提出一体化解决方案。本次设计采用 STM32 主控单片机搭配 OpenMV 视觉协处理器的双核协同硬件架构，通过算力分层分担的方式，将图像采集、宠物特征提取、动态坐标定位等高强度视觉运算任务交由独立协处理器完成，主控单片机仅负责接收处理完成后的目标数据，统筹整机运动控制与逻辑调度工作，有效降低主控芯片运算负荷，在低成本硬件平台基础上保障视觉识别功能的实时性与检测精度。系统同时搭建视觉、超声波、红外多传感器融合感知体系，依托不同传感器的检测距离优势实现室内环境全方位覆盖，软件内部增设分级障碍物判定机制，可根据障碍物实际距离与分布位置自主切换设备运行策略，在保障宠物跟随不间断的前提下完成平滑避障动作，从根本上解决跟随与避障两大功能的运行逻辑冲突。为提升设备宠物友好性，本次设计引入增量式 PID 闭环运动控制算法，消除设备启停与转向过程中的运行顿挫，同时配套自适应间歇跟随运行策略，设备可跟随宠物运动状态自主调整行进速度与安全跟随距离，搭配低噪音动力结构，最大程度降低机械运行对宠物造成的干扰。为补齐远程管护短板，设备搭载 ESP8266 无线通信模块搭建稳定双向数据传输链路，集成实时视频传输、双向语音对讲、远程设备操控、故障主动报警与远程投喂多项功能，打通用户与居家宠物之间的远程交互通道，完善全流程宠物远程管护体系。

1.3 项目核心研发目标

结合居家宠物独处陪护的实际场景需求，本次研究从硬件搭建、算法适配、软件开发、机械结构设计以及实际应用落地层面，制定完整且可量化的项目研发目标，保证最终样机能够适配日常居家使用工况。硬件层面以 STM32 单片机为核心控制器，搭建模块化集成硬件电路，覆盖环境感知、动力驱动、无线通信、人机交互与电源管理全功能模块，在严格控制整体硬件成本的基础上，保障设备可以适应光照变化、地面材质切换、障碍物密集摆放等复杂居家环境，实现长时间连续稳定运行，规避死机、模块失灵、电路干扰等常见硬件故障。

算法层面针对嵌入式低算力平台完成算法轻量化移植与参数优化，实现宠

物目标精准识别、动态轨迹跟踪与柔性自主避障，设备跟随距离可根据宠物体型自主调节，适配家庭常见猫狗宠物的陪护需求。当宠物目标短暂脱离识别范围时，设备可自主完成环形扫描检索并快速重新锁定目标，整机运行过程平稳无明显抖动，运行噪音符合室内居家静音标准，不会对宠物日常活动造成干扰。

软件层面完成机器人下位机控制程序与上位机移动端 APP 同步开发调试，优化双端通信协议与数据交互逻辑，降低远程操控指令延迟，保证视频画面传输流畅、故障信息上报及时。移动端软件兼顾运行稳定性与操作便捷性，适配主流安卓与 IOS 手机系统，贴合普通用户的日常操作习惯，降低设备使用门槛。

机械结构层面坚持安全化、小型化、居家适配化设计思路，整机全部边角做圆弧过渡处理，杜绝尖锐结构划伤宠物或磕碰家居家具，机身采用封闭式结构设计，将投喂机构内置隐藏，既节省机身外部空间，也能避免食物残渣、毛发进入设备内部造成机构卡顿。同时严格控制整机外形尺寸，保证机器人可以顺利通行床底、沙发缝隙等狭小区域，实现全屋无死角陪护。最终完成的样机能够完整实现全部预设陪护功能，运行稳定可靠，可切实缓解宠物独处焦虑，同时满足毕业设计答辩与科创作品展示的双重要求。

1.4 作品整体设计简介

本次设计的灵眸伴宠智能宠物伴随机器人，整体分为机器人硬件本体与移动端管控 APP 两个部分，采用本地终端+移动端无线协同的整体工作模式。设备以低成本落地、居家场景适配、宠物友好设计为核心设计方向，解决现有宠物智能设备功能单一、造价高昂、运行生硬的实际问题，整体设计方案如图 1 所示。



图 1 机器人本体设计示意图和手机端 APP 界面设计示意图

机器人硬件本体以 STM32 单片机作为主控制器，搭配 OpenMV 视觉模块分担图像运算压力，构建双核协同控制架构；依托视觉、超声波、红外三类传感器完成室内环境与宠物目标全方位感知；结合优化后的 PID 运动控制算法，实现宠物自适应跟随与平滑避障；通过 ESP8266 无线模块完成设备与手机端的数据交互，搭配声光交互模块、内置伸缩投喂机构与分级电源管理模块，实现本地自主陪护、声光互动、自动投喂、电压监测与故障防护等功能。

移动端 APP 作为人机交互终端，主要承担设备远程管控、状态可视化监测、运行参数设置、异常消息提醒等功能。用户可通过手机实时查看居家画面、远程操控机器人移动、设置定时投喂参数，不受空间距离限制完成宠物远程看护。

本次设计未采用高价工业级硬件模块，依靠软硬件协同优化与轻量化算法完成智能化功能开发，在控制研发成本的同时保证设备运行稳定性与使用体验，相较于市面同类产品具备更高的性价比，同时贴合本科嵌入式系统设计的工程实践要求。

第二章 系统总体方案设计

本章结合本次伴宠机器人的研发目标、既定功能指标以及居家养宠场景的实际使用痛点，完成设备整体方案规划与顶层架构设计。结合居家室内复杂环境的使用要求、低成本硬件开发原则以及科创作品工程展示需求，明确系统层级划分、各模块配合方式、跨模块数据传输逻辑以及整机完整运行原理。本次总体方案设计能够为后续硬件电路细化设计、嵌入式软件程序开发、机械结构模块化加工以及整机软硬件联合调试提供完整的设计依据，同时提前规避嵌入式设备开发中普遍存在的模块耦合度高、功能互相干扰、后期维护升级不便等实际工程问题。

本次系统设计以控制硬件成本、适配居家真实环境、保障设备长期稳定运行为基本原则，围绕宠物自主陪伴、室内障碍物巡检、手机远程管控三大实际功能需求搭建整体框架，明确各个硬件与软件模块的工作范围和联动方式。通过合理的顶层设计，让设备软硬件适配性更好，各功能模块配合更顺畅，整机控制逻辑形成闭环，方便后续调试与维护，最终保证机器人可以稳定适配居家宠物独处陪护的真实使用场景。

2.1 总体设计架构

本次系统选用 STM32 单片机作为主控芯片，负责整机任务调度与控制指令输出，整体采用嵌入式设备常用的分层解耦设计思路。以宠物自主跟随避障、室内环境检测、手机远程监控操控为核心功能，搭建包含环境感知、主控决策、运动执行、人机交互、状态反馈的闭环控制系统。整套系统分为硬件感知执行层、软件算法控制层、无线通信传输层三大部分，三层结构各司其职、独立运行，依靠统一通信协议完成数据交互与指令联动，不会出现功能互相干扰的问题。

分层解耦的结构设计可以有效减少模块间的耦合干扰，降低多任务同时运行时的程序报错概率，也能简化后续设备故障排查和功能升级的流程。本次设计在硬件接口、机械结构和软件程序中都预留了拓展空间，既能满足日常居家陪护的基础使用需求，也可以适配科创比赛现场演示、长时间稳定性压力测试等场景，整体架构实用性和可拓展性较强。系统总体架构如图 2 所示。

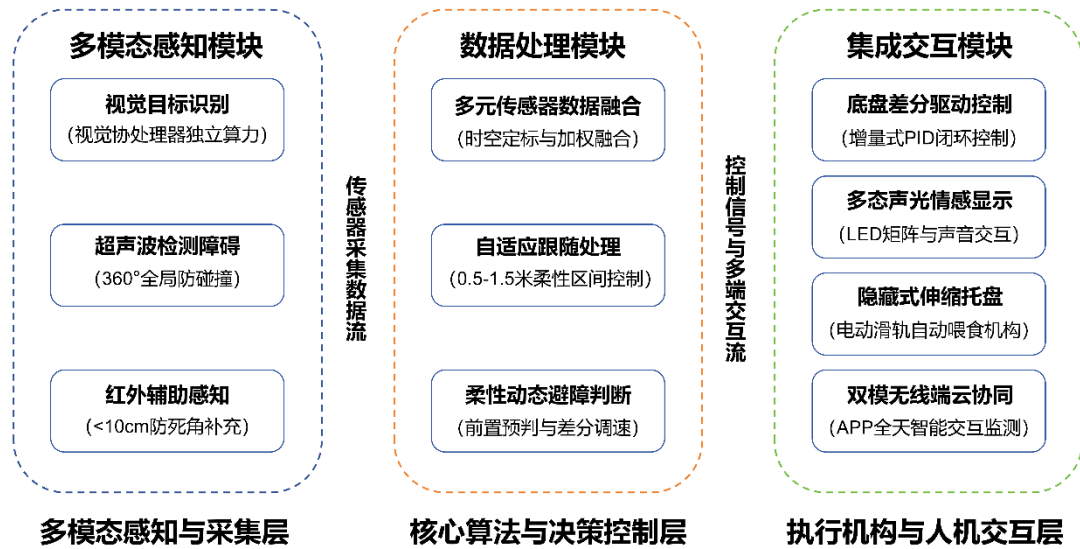


图 2 系统总体架构图

2.2 分层系统设计逻辑

整套系统分为三层独立结构，每一层都有对应的运行逻辑、任务调度方式和硬件资源分配方案，各层级通过标准接口完成数据交换与指令传输，形成从环境数据采集、主控算法决策到通信数据传输的完整工作链路。分层设计可以保证每一层都能独立稳定工作，同时各模块之间可以相互配合，能够适应居家环境光线变化、杂物杂乱、宠物无规律活动等复杂工况，保证机器人运行平稳、指令响应及时。

2.2.1 硬件感知与执行层

硬件感知与执行层是机器人的物理载体，也是所有控制指令最终执行的硬件终端。上层软件算法做出的决策、手机下发的远程操控指令，都需要依靠硬件模块完成实际动作，硬件性能直接决定设备检测精度、运行稳定性和人宠交互效果。该层级集成主控模块、多传感器检测模块、底盘电机驱动模块、无线通信模块、声光交互模块以及电源管理模块，搭配圆弧防护机身，对内部硬件起到固定、减震和防尘防护作用，保障设备可以长时间稳定运行。

硬件层按照数据采集、上传分析、接收指令、执行动作、状态自检、故障防护的流程循环工作。机身搭载多组传感器，实时采集宠物位置、障碍物距离、室内环境等原始数据，上传至主控芯片完成滤波降噪和数据融合处理。主控根据处理后的环境数据输出控制信号，驱动底盘电机、声光提示模块、内置投喂机构完成移动、转向、灯光提醒、语音互动和零食投放等动作。设备运行

过程中，硬件模块会实时回传工作电压、电机负载、通信信号强度等运行参数，系统据此判断整机工作状态，遇到线路故障、模块离线、电机堵转等问题时，及时启动硬件保护和本地声光报警，保障设备运行安全。

2.2.2 软件控制与算法层

软件控制与算法层是机器人实现自主智能运行的核心中枢，直接影响设备决策准确度、运行平稳度和人机交互体验。该层分为机器人下位机控制程序和手机上位机 APP 程序两部分，两套程序独立运行，依靠无线通信实现数据同步和指令交互。本次软件开发采用模块化编程方式，拆分各个独立功能代码，降低程序耦合度，解决传统嵌入式程序逻辑繁琐、调试难度大、代码复用率低的问题，同时预留程序拓展接口，方便后续优化算法参数和新增设备功能。

机器人下位机程序基于 Keil MDK 平台使用 C 语言编写，程序架构贴合 STM32 单片机低算力、低功耗的硬件特点，整体分为底层驱动、中层算法、上层业务三个部分。底层驱动程序主要负责设备上电后所有硬件初始化、传感器参数校准和原始数据预处理，保证硬件可以正常待机工作；中层算法程序搭载本次设计优化的传感器数据融合、宠物自适应跟随、柔性避障、PID 电机闭环控制等核心算法，依靠算法实现机器人脱离人工操控的自主运行；上层业务程序主要负责解析远程控制指令、监测整机故障、同步设备运行数据，同时动态调节整机功耗，实现设备无人值守全自动运行。

手机端 APP 采用原生开发结合跨平台开发的方式进行编写，兼顾软件运行稳定性和系统兼容性，可适配市面上主流安卓与 iOS 手机，软件占用内存小、启动速度快，后台长时间运行也不会出现闪退、卡顿问题。APP 同样采用分层设计，分为前端交互界面、后端数据处理、网络通信三个模块。前端界面操作简洁直观，降低普通用户的使用门槛；后端负责解析机器人传回的设备状态数据和视频画面，同时规范手机下发的控制指令格式；网络通信模块维持手机与机器人之间的连接稳定，保证双向数据传输正常，最终实现远程看护与设备管控。

2.2.3 通信传输层

本次系统选用 ESP8266 无线通信模块，支持 Wi-Fi 远距离通信和蓝牙近距离配对两种通信模式，分别满足日常远程看护和现场近距离调试两种使用需求。通信层作为机器人和手机 APP 的数据传输通道，覆盖设备待机、自主陪护、远程操控、故障报警、低功耗休眠全部工作流程，通信延迟与连接稳定性，直接决定远程操控手感和实时视频画面的流畅程度。

通信模块主要完成两类数据传输工作，一是向上传输机器人实时画面、剩

余电量、运行模式、硬件工作状态等数据，方便用户远程查看设备和宠物实时情况；二是向下接收手机下发的移动操控、参数修改、功能启停等指令，校验无误后转发至主控芯片执行对应操作。考虑到家庭网络容易出现短暂波动、无线信号干扰等问题，通信程序加入心跳检测、自动重连、离线数据缓存、数据校验四重容错机制，减少网络波动带来的指令丢失、画面卡顿、设备掉线问题。经过多次实地调试，整套通信链路平均指令延迟控制在 200ms 以内，能够满足日常远程实时操控需求。

2.3 系统整体工作流程

机器人完整工作流程分为上电自检、低功耗待机、环境扫描、宠物目标识别、自主跟随陪护、远程交互、故障防护七个环节，各环节衔接顺畅，设备可根据室内环境变化和宠物活动状态自动切换运行模式，全程无需人工持续干预，适合用户上班、短途出差等宠物长时间居家独处的场景。

设备上电后首先启动整机自检程序，依次完成主控、视觉模块、无线模块、电机驱动、电源等外设初始化与工况检测，自动校准运动参数与传感器检测参数，提前排查线路接触不良、模块工作异常等硬件故障。自检无异常后设备进入低功耗待机模式，关闭高功耗外设降低空载耗电，同时后台持续运行环境扫描程序，实时监测室内是否出现宠物目标。

待机过程中若长时间未检测到宠物，机器人会低速原地环形巡检，搭配柔和灯光与低音量提示音寻找宠物，避免强光和噪音刺激宠物产生应激反应。一旦视觉模块识别并锁定宠物，协处理器将处理完成的宠物位置、移动方向、相对距离等数据发送至主控芯片，主控结合周边障碍物检测数据，自动开启自适应跟随与柔性避障功能，设备正式进入自主陪护状态。

自主陪护期间，机器人会跟随宠物移动速度实时调整自身行进速度和安全跟随距离，遇到障碍物时不会紧急刹车，而是规划平滑弧形路径绕行，避障完成后自动回归原有跟随轨迹，保证陪护过程不会中断。无线通信模块全程保持在线，实时同步设备画面与运行状态至手机端，用户可随时远程操控机器人移动、开启语音对讲、远程投喂零食或是修改设备运行参数。

设备运行全程实时监测剩余电量、网络连接状态、电机负载以及目标锁定情况，一旦出现电量不足、网络断开、电机堵转、长时间丢失宠物目标等异常情况，设备会立刻停止危险运动，触发本地声光报警，同时向手机 APP 推送故障提醒，方便用户及时查看并远程处理。系统整体工作流程如图 3 所示。

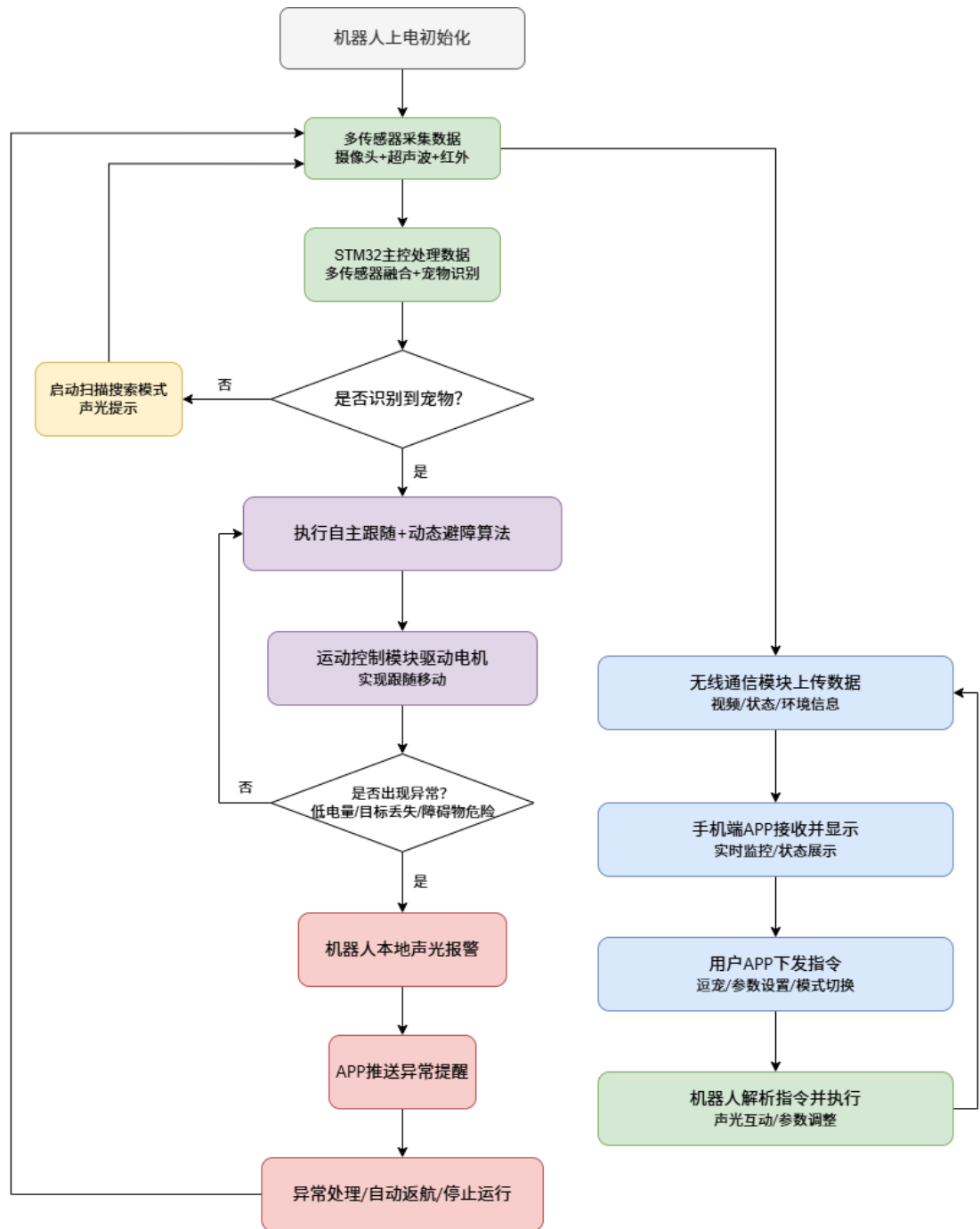


图 3 系统工作流程图

第三章 系统硬件设计

3.1 硬件总体设计原则与架构

本次灵眸伴宠智能宠物伴随机器人硬件系统设计，参照嵌入式智能设备工程研发标准，结合居家室内多杂物、光线多变、空间狭小的实际应用工况，制

定适配毕业设计实物答辩、样机实测以及后续小型化落地测试的全套硬件设计准则。本次硬件设计围绕小型轻量化、研发成本可控、设备低功耗运行、长期工况稳定性、硬件外设拓展性、电路用电安全性六大核心指标开展设计工作，硬件布局与电路布线全程遵循模块化集成开发、软硬件分层解耦、强弱电线路物理隔离、电路电磁兼容优化四项行业通用设计规范。结合当前室内移动机器人与宠物陪伴机器人相关研究成果能够看出，现阶段同类民用机器人普遍存在电路板线路耦合度较高、电机运行产生电磁干扰影响传感器采集信号、机身硬件集成度不足、长时间连续运行易出现程序漂移与死机、居家复杂场景适配能力不足等实际工程问题。本次硬件设计针对以上行业痛点逐一优化改进，通过标准化元器件选型、精细化 PCB 电路布局、机身防震结构加装、整机功耗分级管控等实际工程手段，平衡硬件研发成本与设备运行性能，同时预留充足的硬件拓展接口与程序运行冗余空间，为后续设备功能迭代、外设加装、控制算法优化提供可靠硬件支撑。

整机硬件采用分层模块化集成的设计思路，依据硬件功能属性划分为主控核心处理模块、多传感器融合感知模块、差分精准运动控制模块、双模无线通信传输模块、柔性声光交互模块、智能分级电源管理模块以及一体化防护机械结构模块七大功能单元。各个功能单元独立完成自身的数据采集、指令执行与信号传输工作，单元之间通过 GPIO、UART、I2C、SPI 等嵌入式通用硬件接口完成数据交互与指令联动，各模块供电线路与信号线路相互独立，避免多模块并行工作时出现信号串扰。在硬件装配工艺层面，本次样机采用标准化焊接工艺搭配卡扣式接线端子完成线路连接，电路板与机身底盘之间加装防震缓冲垫片削弱运行震动影响，电机动力主线外部包裹电磁屏蔽胶带，同时对机身内部强弱电线路进行分区布线，从装配工艺层面解决线路杂乱、接口松动、电磁串扰、运行震动异响、电路短路击穿等常见硬件故障。机器人整体硬件架构如下图所示。

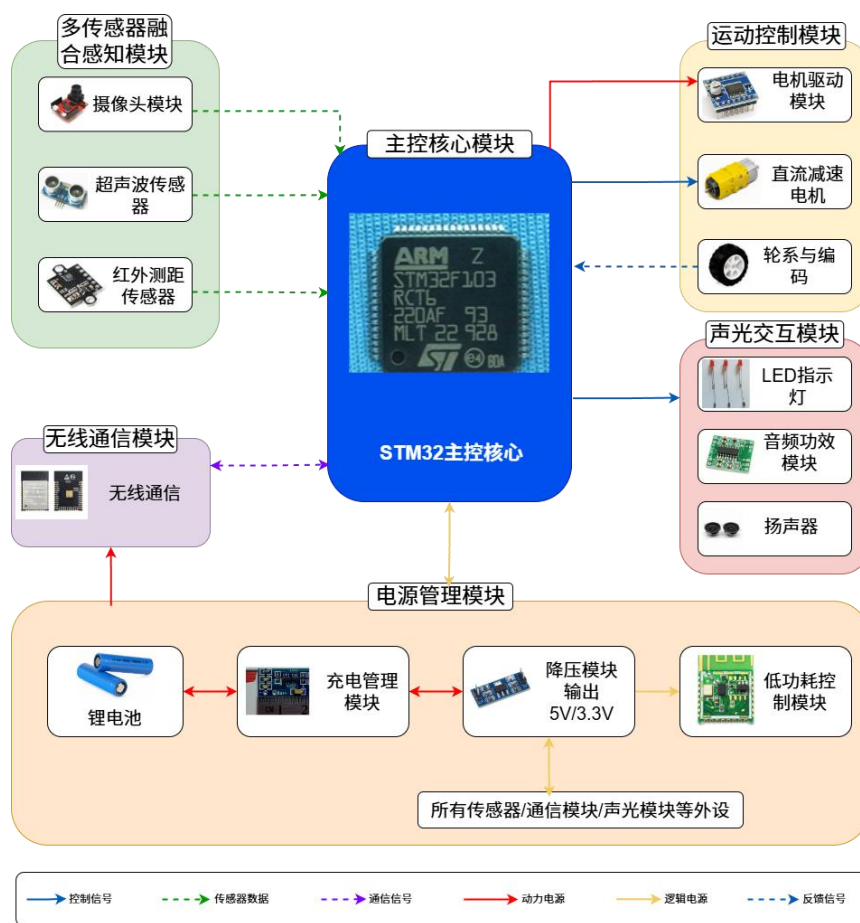


图 4 机器人本体硬件架构

本次硬件方案优化主要围绕低成本智能化落地、居家全场景工况适配两大核心方向展开，结合现有室内自主跟随机器人成熟硬件设计方案完成迭代改良。本次设计采用通用嵌入式主控搭配轻量化视觉协处理器的双核硬件架构，通过硬件分层分担图像识别算力，无需选用高价工业级主控芯片，在控制整机硬件成本的前提下，弥补低端单片机原生算力不足、无法承载视觉识别算法的短板，该低成本双核硬件架构也是当前中小型民用智能机器人硬件开发的主流方案。感知层面采用多传感器互补融合的检测方案，依托不同传感器的工作原理弥补单一传感器的检测盲区与环境适配缺陷，提升机器人在居家复杂环境下的感知精度，该设计方式目前已广泛应用于室内巡检机器人、自主跟随机器人的硬件研发工作中。除此之外，整机搭配差分驱动底盘与闭环电机运动控制硬件，适配居家狭窄过道、密集障碍物的通行环境；搭建双模式无线通信链路保障远程人机交互稳定性，搭配多级硬件电源保护电路保障整机用电安全，整套硬件系统可完整覆盖宠物自主跟随陪护、远程视频监控、远程智能投喂等全流程使用需求。

3.2 各硬件模块详细设计

3.2.1 主控核心模块设计

主控核心模块是整机系统的调度中枢、数据处理核心与智能决策载体，承担全域硬件资源调度、多源传感数据融合运算、智能控制算法闭环运行、远程指令解析执行、设备工况实时监测、多级安全防护触发等核心任务，是保障机器人自主化、智能化、稳定化运行的核心硬件基础。为兼顾项目低成本样机制作、学科竞赛答辩展示、深度算法功能迭代三类不同应用场景，本次项目采用双主控差异化选型方案，匹配不同阶段研发需求。面向量产落地、低成本竞赛展示等基础应用场景，选用 STM32F103C8T6 通用嵌入式单片机，该芯片市场生态完善、运行稳定性强、采购成本低廉，可完整支撑整机预设全部功能稳定运行；面向复杂算法移植、多外设拓展、高阶功能开发等进阶研发场景，选用性能升级的 STM32F407ZGT6 单片机，依靠更大的存储内存、更高的运算主频与更丰富的板载外设资源，为后期系统功能迭代与控制算法优化提供充足算力冗余。

两款主控芯片均搭载 ARM Cortex-M 系列嵌入式专用实时内核，具备运行功耗低、工业电磁抗干扰能力强、板载外设集成度高的应用优势，能够适配嵌入式移动机器人长时间无人值守的居家运行工况。芯片原生集成多路通用外设接口，可直接对接整机所有外接硬件模块，无需额外增设接口转接电路，有效简化机身内部布线难度。为保障主控系统运行时序精准稳定，外围配套设计高精度无源晶振时钟电路、独立硬件复位电路与 SWD 在线调试下载电路。其中无源晶振电路为芯片提供固定且精准的工作时钟，保证多传感器数据采集时序保持同步；硬件复位电路支持上电自动复位与手动按键强制复位两种工作模式，可快速解决程序运行死机、逻辑运行紊乱、外设通信中断等突发问题；相较于传统 JTAG 下载电路，SWD 调试电路占用芯片引脚更少，电路板布线更加简洁，同时支持程序在线仿真、故障断点排查与实时变量监测，能够有效提升软硬件联合调试的整体效率。主控模块完整电路设计如下图 5 所示。

（预留图 5：主控核心模块电路设计图，包含主控芯片、晶振电路、复位电路、下载调试电路及各类外设接口详细定义）

结合宠物陪伴机器人长时间无人值守待机的实际使用需求，本次在主控底层程序中植入智能分时供电与动态休眠唤醒的功耗管控机制。当设备处于闲置待机状态、无宠物识别目标且无远程操控指令时，主控系统自动切断视觉识别模块、电机驱动模块、音频扬声器等高功耗外设供电，仅保留红外近距离感知、无线通信待机、系统定时巡检三类低功耗功能，最大限度降低设备静态空载功耗，有效延长整机单次充电续航时长。同时主控板预留多组标准化拓展接口，后续可直接外接宠物健康监测模块、自动回充模块、离线语音交互模块等外设，无需重新改版电路板，硬件拓展性可满足设备长期迭代升级需求。

从整机运行逻辑来看，主控模块工作流程分为数据采集、算法运算、指令

输出、故障防护四个环节。主控持续接收前端多路传感器采集的宠物动态坐标、周边障碍物距离等原始环境数据，经过软件滤波、数据校准、多源数据融合处理后，运行自主跟随、动态避障、运动调速等闭环控制算法，输出对应占空比的 PWM 运动控制指令；同时实时解析移动端 APP 下发的远程操控、参数配置、功能启停等指令，精准驱动对应硬件模块完成移动、投喂、声光提示等执行动作。除此之外，主控全天候采集整机供电电压、电机运行负载、无线通信链路状态等运行参数，实时识别电路短路、电机堵转、外设离线、通信断连等硬件故障，一旦检测到异常工况，立即切断电机动力输出并触发光声本地报警，全方位保障整机电路与设备运行安全。

3.2.2 多传感器融合感知模块设计

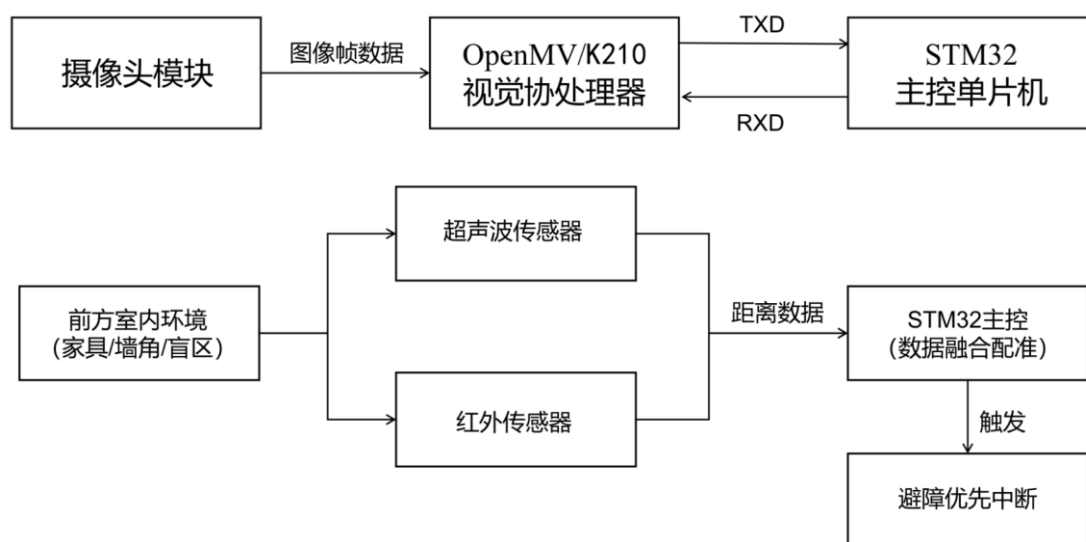
感知模块是机器人实现居家环境全域认知、宠物精准识别、动态轨迹追踪、障碍物精准检测的核心硬件感官系统，传感器的采集精度、响应实时性与环境抗干扰能力，直接决定机器人自主跟随与动态避障两大核心功能的运行效果。居家室内存在光照昼夜切换、杂物杂乱摆放、家具局部遮挡等复杂工况，单一传感器受自身检测原理限制，无法适配全部居家使用场景，视觉传感器易受环境光线干扰，超声波传感器存在近距离检测盲区，红外传感器远距离检测误差偏大。基于上述问题，本次项目集成视觉识别、超声波测距、红外近距离检测三类异构传感器，构建 360° 无死角、昼夜通用、远近程互补的立体感知网络，依托多源数据时序配准、异常数据剔除、多级噪声滤波、可信度加权融合的技术手段，弥补各类传感器自身检测短板，解决低算力嵌入式平台感知精度不足、目标跟踪易丢失、复杂场景适配性差等行业共性问题，为机器人智能决策与运动执行提供高精度、高可靠性的环境数据支撑。

视觉识别环节选用 OpenMV 轻量化智能视觉协处理器，该模块搭载独立边缘算力，可脱离主控单片机完成全部图像采集、特征识别与数据运算工作，实现整机算力分层卸载，不占用主控核心运算资源。模块内置高清感光阵列与自适应智能补光单元，可根据环境实时光照强度动态调节画面曝光参数与补光亮度，适配室内强光直射、微光环境、背光遮挡等多种极端光照场景。模块内置经过数据集训练的宠物特征识别模型，可精准提取猫狗宠物外形轮廓特征，自动过滤家具、地板纹理、墙面装饰等无关环境干扰元素，完成宠物坐标定位、移动方向预判、相对距离测算等图像处理工作，最终仅向主控传输轻量化的坐标偏移与距离数据，有效降低主控运算负荷，避免目标跟踪丢失、识别延迟等问题。

超声波测距环节采用 HC-SR04 工业级超声波传感器，依托声波发射与回波接收的测距原理完成环境距离检测，该传感器不受环境光线影响，测距稳定性

强、硬件成本低廉，适配室内中远距离环境检测工作。本次样机采用环形分布式布局方式，将多组超声波传感器均匀布置于机器人底盘四周，实现机身 360° 全方位中远距离环境检测，有效测距区间为 10cm-400cm，全域测距误差控制在 2cm 以内，可满足机器人宠物跟随、全域避障的测距需求。针对超声波传感器无法检测 10cm 以内近距离障碍物的固有盲区缺陷，本次搭配夏普 GP2Y1010AU0F 高精度红外测距传感器作为补充，将红外传感器布置在机身侧边、底盘缝隙等超声波检测死角位置，专门负责近距离障碍物检测与低空防跌落监测，两类测距传感器相互配合，实现机身周边无死角环境感知。

所有传感器均通过标准化 I2C、GPIO 硬件接口与主控模块建立稳定电气连接，保障多设备数据同步采集与传输。硬件装配阶段采用定制支架固定传感器，统一校准传感器安装高度与探测角度，避免机身外壳遮挡探测视野造成数据偏差；软件层面通过时序同步算法统一多路传感器数据采集时间轴，搭配多级滑动平均滤波算法剔除环境气流、光线反射带来的异常干扰数据，进一步提升感知数据的精准度。多传感器整体安装布局与硬件连接逻辑如下图 6 所示。



（预留图 6：多传感器融合感知模块布局设计图，直观展示三类传感器安装位置、分布角度与主控连接逻辑）

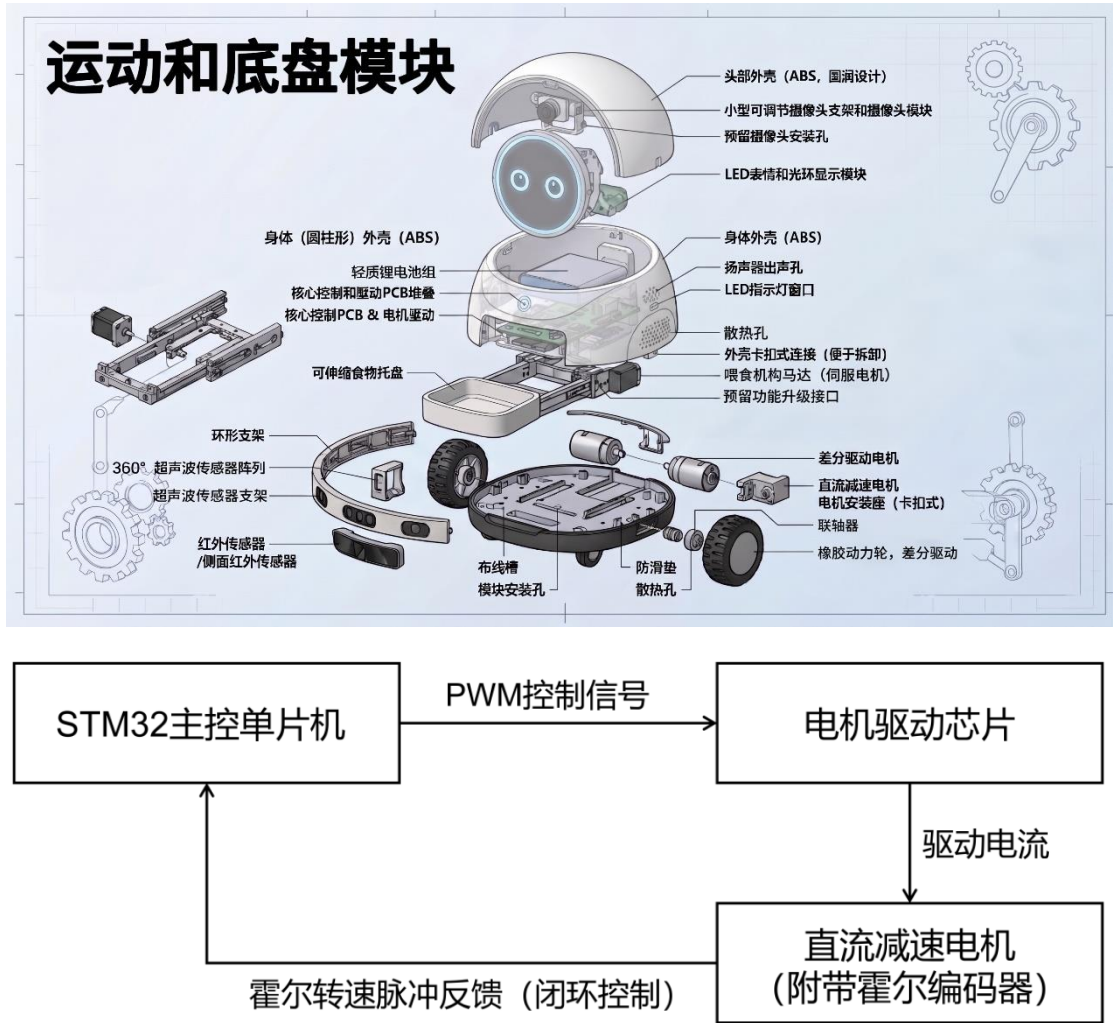
3.2.3 运动控制模块设计

运动控制模块是机器人完成位移行进、灵活转向、无级调速、轨迹跟随、柔性避障以及零食投喂动作的核心执行单元，设备运行的平稳度、转向灵活性、运行噪音大小，都会直接影响宠物情绪状态，生硬急促的机械运动极易引发宠物应激、恐慌等负面反应，这也是宠物陪伴机器人与普通工业智能小车在设计理念上的核心区别。本次运动模块由带霍尔编码器的静音直流减速电机、TB6612 专用电机驱动芯片、差分轮系底盘、步进电机隐藏式投喂机构四部分组成

成，整体遵循静音化、柔性化、精准化的设计原则，保证设备运动指令响应精准，运行过程平缓无顿挫，适配宠物随机多变的移动轨迹。

本次样机选用静音直流减速电机作为动力源，经过多轮工况实测选型，该款电机运行噪音低于居家环境背景噪音，不会对宠物造成噪音刺激，同时电机扭矩匹配室内行走负载需求，空载与满载工况下运行均无明显异响。每一台电机均集成高精度霍尔编码器，可实时高频采集电机转速脉冲信号并回传至主控，形成闭环转速反馈回路。主控依托增量式 PID 控制算法，根据编码器反馈的实时转速数据动态修正输出信号，补偿地面材质差异、行走轮打滑带来的转速偏差与轨迹偏移问题，有效提升机器人行走轨迹精度。对比无编码器的开环驱动电机，闭环驱动方案可以彻底解决智能小车常见的行走跑偏、调速不平滑、启停卡顿等问题，适配瓷砖、木地板、短毛地毯等多种居家地面工况。

电机驱动部分选用 TB6612 专用驱动芯片，相较于行业常用的 L298N 驱动模块，该芯片导通内阻更小，工作发热量大幅降低，PWM 调速响应速度更快，同时芯片内部集成过流、过热、电机堵转三重硬件保护机制，电机负载异常时可自动切断动力输出，避免后端电路与电机烧毁。主控通过输出不同占空比的 PWM 波形信号，实现电机 0 至全速无级平滑调速，设备启停、转向全过程无生硬顿挫，弱化机械运动的工业刚性。机器人采用经典差分两轮驱动底盘，依靠左右两侧电机转速差值完成直行、转向、弧形绕行、原地微调等动作，行走轮采用防滑橡胶材质，提升轮面与地面的摩擦力，减少打滑现象，适配居家狭窄过道、家具间隙等狭小通行空间。机身搭载隐藏式步进电机投喂机构，步进电机定位精度高、运行无抖动，非工作状态下投喂托盘完全收纳于机身内部，既能防止宠物啃咬损坏机械结构，也可隔绝灰尘与宠物毛发进入机构缝隙造成卡顿，可拆卸式托盘也便于日常清洁维护。运动控制模块电路与底盘轮系整体布局如下图 7 所示。



（预留图 7：运动控制模块电路及轮系布局图，展示驱动电路连接原理、电机固定结构与底盘轮系整体安装布局）

整机实际运行过程中，主控持续接收编码器实时转速反馈数据，动态修正电机 PWM 输出参数，搭配弧形柔性避障路径规划逻辑，机器人遇到障碍物时采用平缓绕行方案，而非紧急刹车避让，整体运动节奏贴合宠物自然移动速度，降低机械运行带来的压迫感，进一步提升人、宠、设备三者的交互体验。

3.2.4 无线通信模块设计

本次无线通信模块选用 ESP8266 双模通信模组，同时支持 2.4G WiFi 局域网通信与 BLE 蓝牙近场通信两种工作模式，兼顾移动端远程无线管控与实验室现场近距离调试两种使用场景，是连接机器人下位机与手机 APP 上位机、实现双向数据交互的核心通信枢纽。模块专为民用智能物联网设备设计，具备传输延迟低、联网稳定性强、长时间联网不掉线、运行功耗可控的优势，适配家庭日常无线网络环境，可满足远程视频监控、双向语音对讲、远程指令下发等交互需求。模块通过高速 UART 串行接口与主控芯片完成硬件握手通信，整机统一

串口波特率与通信协议，保障双向数据传输时序同步，避免数据丢包、指令错乱等通信问题。

家用无线网络普遍存在路由信号波动、隔墙信号衰减、瞬时网络断连等客观问题，这类网络干扰极易造成移动机器人远程指令失效、视频画面卡顿、运行数据丢失等故障。针对上述网络痛点，本次在通信底层程序中加入多重容错防护机制，包含定时心跳包链路检测、断网自动重连、离线运行数据缓存、通信指令多重校验四大策略。网络短暂波动断开时，模块自动缓存设备实时运行数据与未执行指令，网络恢复后自动补发缓存数据；同时对每一条远程指令进行格式校验，自动过滤传输过程中错乱、重复、缺失字段的无效指令，避免设备误动作。经过多轮居家实景测试，整套通信链路平均指令交互延迟稳定控制在 200ms 以内，远程视频画面传输流畅无拖影，可稳定支撑全部远程交互功能，满足日常宠物远程看护的实时性要求。

3.2.5 声光交互模块与电源管理模块设计

（1）声光交互模块

声光交互模块承担设备运行状态可视化指示与宠物柔性情绪安抚交互两大核心功能，由多态 LED 环形呼吸灯带、拟物化状态显示模组、高清音频扬声器组成。模块设计摒弃传统工业设备高频闪烁、刺耳蜂鸣的生硬交互方式，采用低刺激、柔和化、分层式交互逻辑，兼顾设备状态提示的直观性与宠物陪伴的友好性，从硬件层面杜绝宠物应激、恐慌、抵触等负面行为，大幅提升设备人性化设计水平。

LED 环形灯带采用内嵌式安装设计，光线柔和无刺眼高光、无高频频闪，通过差异化灯光颜色、呼吸渐变频率、阶梯式闪烁模式，精准映射设备不同运行工况：绿色常亮对应设备正常自主跟随运行，蓝色缓慢呼吸闪烁对应低功耗待机状态，橙色渐变灯光对应喂食、逗宠互动功能执行，红色高频闪烁对应低电量、硬件异常等故障状态，状态标识清晰直观、辨识度高。高清音频扬声器支持分级音量调节，可播放轻柔安抚背景音乐、宠物趣味互动音效、低频故障预警提示音，既可以通过柔性音效互动舒缓宠物独处焦虑情绪、提升宠物活跃度，实现人性化陪伴；又可通过分级声光告警及时提示用户设备故障隐患，便于及时排查维护。

（2）电源管理模块

电源管理模块是整机长效安全、稳定运行的电力保障核心，其稳压精度、续航能力、安全防护等级、功耗管控水平直接决定设备运行可靠性与使用寿命。

命。本模块采用大容量 18650 锂电池组作为储能单元，搭配 TP4057 智能充电管理模块与 AMS1117 高效率 LDO 稳压降压模块，构建“智能充电+精准稳压+多级防护+低功耗管控”的一体化电力供给体系，全方位保障设备供电稳定、安全、长效。

模块可将锂电池输出电压精准转换为 3.3V、5V 等各硬件模块所需的标准工作电压，电压输出纹波小、稳压精度高、无电压漂移，可有效规避电压波动引发的传感器数据失真、电机转速不稳、通信断连、硬件工作异常等问题。系统内置过充、过放、过流、短路、过热五重硬件安全保护机制，可有效延长锂电池循环使用寿命，杜绝充电起火、电路短路、硬件烧毁、电池过放损坏等用电安全隐患，保障设备全天候安全稳定运行。同时搭载智能动态功耗管控逻辑，设备闲置待机时自动关闭高功耗外设，仅保留基础感知与通信待机功能，通过红外感知触发设备唤醒机制，单次满电可连续稳定运行 2 小时以上，完全覆盖宠物日间独处陪伴的核心场景需求。



（预留图 8：声光与电源模块布局设计图，展示模块安装位置、电路连接方式及机身充电接口整体布局）

3.3 硬件设计调试思路

为保障整机硬件功能完整、运行稳定且贴合居家真实使用工况，本次硬件调试遵循嵌入式设备由局部到整体、由静态到动态的通用调试逻辑，采用单模块独立精准调试、整机集成协同联调、多场景实景优化迭代三级递进式调试流程，逐层排查硬件电路故障、校准运行参数、优化整机装配结构，保证硬件系统与上层控制程序完全适配，同时满足毕业设计答辩展示与居家实际使用双重

要求。

开展整机联合调试之前，首先对每一个独立硬件模块进行单独上电调试，隔绝其他模块的信号干扰与供电影响，精准定位单一模块自身存在的硬件故障。主控模块调试重点检测芯片上电启动稳定性、程序烧录下载、多路外设接口通信效果，长时间通电监测芯片是否存在无故死机、自动重启等隐性稳定性问题；感知模块分别在强光、暗光、近距离、远距离不同工况下校准传感器检测精度，通过软件滤波算法消除环境噪声带来的数据误差；运动模块重点调试电机调速响应、转向动作与编码器转速反馈精度，反复优化 PID 控制基础参数，解决电机运行卡顿、行走轨迹跑偏等问题；无线通信模块开展 72 小时不间断联网压力测试，验证断网重连、离线数据缓存等容错功能的实际效果；声光交互与电源模块分别校验声光状态切换同步性、电压输出稳定性，提前解决所有单模块基础硬件故障，降低后续整机联调的故障排查难度。

完成所有硬件模块单独调试与故障修复后，进行整机线路对接、机身结构固定与防震防护装配，随后开展整机集成协同调试。该阶段核心测试多模块并行工作时的联动协同效果，完整核验传感器数据采集、控制算法运算、电机动作执行、远程指令交互整套运行链路的通畅性，重点排查电机运行产生的电磁干扰影响传感数据、多串口同时通信出现数据拥堵等整机联动独有的复合型故障。同时搭建复刻居家真实环境的测试场地，模拟室内暗光、杂物遮挡、凹凸地面、狭窄通道等工况开展动态行走实测，根据设备实际运行表现微调传感器安装角度、避障距离阈值、电机调速参数，进一步提升设备对居家复杂场景的适配能力。

调试最后阶段开展整机长时间满载老化测试，开启设备全部功能连续满负荷运行 4 小时以上，全程监测电路板关键位置发热温度、供电电压波动幅度、各模块运行故障率，挖掘短时间调试无法发现的隐性硬件故障。结合老化测试与实景测试暴露的问题开展针对性硬件优化，精简机身内部冗余布线，进一步隔离强弱电线路抑制电磁干扰；加厚底盘防震垫片，降低设备运行震动与机械噪音；优化软件休眠唤醒逻辑，进一步压缩空载功耗；同时优化机身防尘结构，阻挡宠物毛发进入机身内部粘附电路板与传感器探头。经过多轮调试与硬件迭代优化，本次设计的硬件系统运行稳定、抗干扰能力强，可满足宠物陪伴机器人长期无人值守、不间断居家运行的全部设计要求。

第四章 系统软件设计

软件系统是“灵眸伴宠”智能宠物伴随机器人实现自主智能化运行、精准工况决策、人机高效交互以及全功能闭环管控的核心部分，软件设计的合理性直接决定设备整体智能化水平、指令响应实时性、长期运行稳定性以及居家复

杂场景适配能力。本次软件设计结合嵌入式单片机硬件资源限制，遵循分层解耦、代码模块化复用、程序轻量化适配、硬实时响应、运行高容错以及后期可迭代拓展的嵌入式工程设计规范，针对 STM32 主控芯片算力有限、内存空间受限的硬件短板，完成整套双端软件体系的定制开发与针对性优化。本次设计采用机器人下位机嵌入式控制软件搭配移动端可视化交互 APP 的协同运行模式，解决传统嵌入式程序耦合度高、系统资源浪费、指令响应滞后、多功能并发冲突、故障容错能力不足等常见问题，通过软硬件双向适配优化，在低成本硬件平台上实现宠物自主跟随、动态避障、远程看护、智能投喂等全套智能化功能。本章从软件整体架构、下位机嵌入式程序开发、上位机 APP 功能设计、全流程软件调试四个方面展开详细论述，完整说明整套软件系统的设计思路、实现原理与优化方案。

4.1 软件总体设计架构

本次软件系统采用双端独立开发、数据闭环联动的分层模块化架构，整体分为机器人本体嵌入式控制程序与移动端人机交互应用程序两个部分，两端依靠 ESP8266 无线通信模块建立加密数据传输链路，按照统一通信协议完成上行设备状态数据与下行控制指令的交互，形成从环境感知采集、后台算法决策、硬件动作执行、运行数据回传、远程人工管控再到运行状态记录回溯的完整工作闭环。整套软件开发全程遵循低耦合、高内聚的软件工程设计原则，划分清晰的功能层级与程序运行边界，不同层级之间仅通过固定接口完成数据交互，避免程序代码互相干扰，同时预留充足的程序拓展接口与运行逻辑冗余空间，方便后续根据使用需求新增功能、优化算法参数以及适配新增外接硬件模块。

结合嵌入式设备运行逻辑与本次机器人功能需求，整套软件自上而下分为三层联动结构，各层级各司其职且数据流转有序。最底层为硬件驱动适配层，主要负责整机所有外设的上电初始化、传感器原始数据采集、控制指令输出执行以及底层硬件资源调度，为上层程序提供稳定可靠的硬件调用接口；中间层为智能算法与业务逻辑层，承担原始传感数据滤波处理、多源数据融合运算、设备自主运动决策、整机故障判断以及各功能模块逻辑调度工作，是机器人实现自主智能运行的核心程序层级；最顶层为远程可视化交互层，面向用户实现设备运行状态展示、实时画面查看、远程手动操控、运行参数自定义以及异常故障消息推送，搭建用户与机器人之间的远程交互通道。分层化的程序架构能够有效降低软件调试难度，减少代码冗余，提升多任务并发运行时的系统稳定性，适配嵌入式设备低功耗、低算力、高实时性的运行要求。

机器人端嵌入式程序依托专业嵌入式开发平台编写，完全适配 STM32 单片机底层运行逻辑，按照驱动、算法、业务三层结构递进开发，主要负责机器人

本地全自主运行，包含居家环境感知、宠物目标识别、运动轨迹规划、柔性跟随避障、整机工况自检与故障防护等核心工作，依靠轻量化算法挖掘低端单片机的算力潜力，保障机器人脱离手机端也能独立完成宠物陪护工作。移动端 APP 采用混合开发模式，兼容安卓与 iOS 两大主流手机系统，主要承担远程人机交互与设备管控工作，用户可以通过手机远程查看现场画面、操控机器人移动、下发投喂指令以及修改设备运行参数，实现不受空间限制的远程宠物看护。两端程序分工明确、联动配合，既保证机器人本地自主运行的独立性，也支持人工远程介入调控，兼顾智能化自动运行与人工精准管控双重使用需求。系统整体软件架构如下图 5 所示。

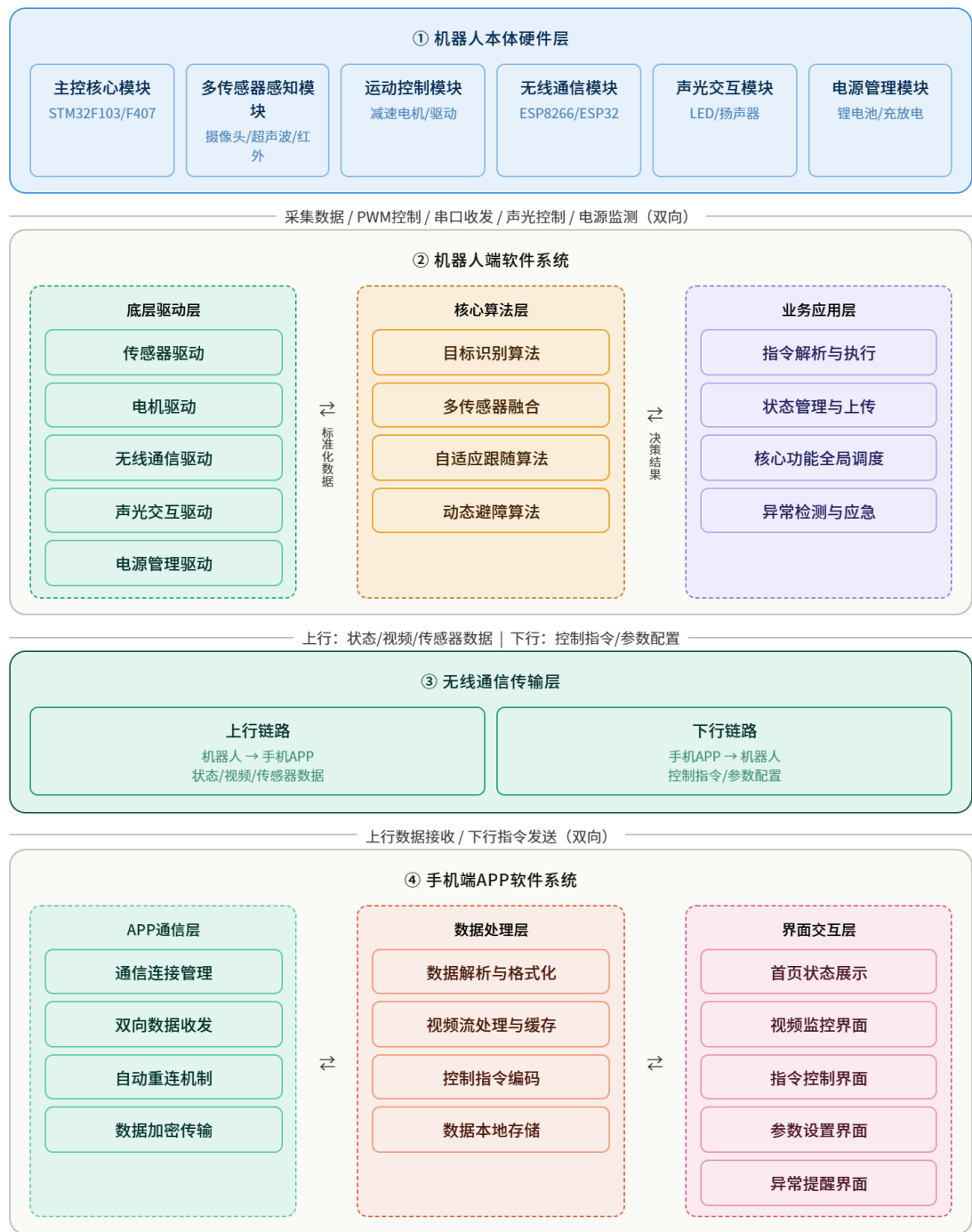


图 5 软件架构

4.2 机器人端软件详细设计

4.2.1 开发环境与开发语言

本次机器人下位机嵌入式程序选用 Keil MDK 5.x 作为核心开发环境，该开发环境针对 STM32 系列单片机做了深度适配，内置完备的底层库函数、在线编

译调试工具、程序仿真模块以及工程文件管理功能，能够一站式完成底层驱动编写、算法程序移植、代码漏洞检测、硬件在线仿真与运行断点调试等全部开发工作。为进一步提升开发效率，减少实物硬件调试的试错成本，本次开发同时搭配 Proteus 仿真软件提前验证底层驱动逻辑，借助 MATLAB 仿真工具完成运动控制算法参数的初步标定与性能模拟，提前规避算法超调、程序卡死、外设通信异常等问题，后续实物调试仅需针对现场环境微调参数即可。

下位机程序全部采用标准 C 语言编写，相较于 Python、Java 等高级编程语言，C 语言代码执行效率更高，占用单片机内存与闪存资源更少，程序运行实时性更强，同时硬件底层可操作性更强，十分契合 STM32 单片机低算力、低功耗的运行特点。本次代码编写严格遵循嵌入式开发规范，统一代码注释格式，梳理清晰的程序调用逻辑，删减无效冗余代码，优化程序指令执行时序，最大限度节省单片机硬件资源。考虑到机器人运行过程中需要同时执行传感器采集、电机控制、数据上传、故障检测多项任务，程序内部搭载基于优先级划分的多任务调度机制，按照任务紧急程度区分运行优先级，运动控制、故障防护、目标识别这类高实时性任务设置为高优先级，设备状态上传、运行日志记录这类延时容忍度较高的任务设置为低优先级，分时调度执行不同任务，避免多任务同时运行造成系统卡顿、任务阻塞甚至程序死机问题。

4.2.2 分层软件详细设计

(1) 底层驱动层

底层驱动层是嵌入式软件系统的运行基石，直接对接机器人全部硬件外设，承担硬件初始化、参数校准、实时数据采集、指令精准执行、硬件资源调度的核心职能，同时为上层算法层与业务应用层提供标准化、高稳定的硬件接口支撑。本次开发围绕整机全部硬件模块搭建完整的底层驱动体系，覆盖传感器采集、电机运动、无线通信、声光交互以及电源管理五大硬件板块，通过时序优化、中断优先级合理配置、多级软件滤波处理等底层优化手段，从根源解决嵌入式设备常见的硬件数据漂移、指令响应滞后、多外设协同运行冲突等底层运行故障。

在传感器采集驱动开发方面，本次完成 OpenMV 视觉模块、HC-SR044 超声波传感器、红外避障传感器全套底层驱动适配，实现设备上电之后硬件自动初始化、工作模式自主配置、采集频率精准调控以及多路原始数据同步读取传输。考虑到居家环境光线变化、空间电磁干扰容易造成传感器采样数据失真，本次在驱动程序内部植入中值滤波结合卡尔曼滤波的双重降噪机制，针对性过滤环境高频噪声、光线突变、偶然异常采样数据，大幅提升传感器采样精度与

长期运行稳定性。与此同时，程序内部增设统一传感器时序配准逻辑，保证三路异构传感器采集时序保持一致、数据维度相互对齐，为上层多传感器融合算法提供纯净、同步且精准的原始环境数据。

针对整机运动执行硬件，本次完善直流减速行走电机与步进喂食电机的底层驱动逻辑，实现电机全工况可控运行，涵盖初始化参数配置、PWM 无级调速、正反转精准控制、启停缓冲制动以及电机堵转硬件保护等全部功能。驱动程序预留专用数据接口，直接对接电机霍尔编码器，能够实时采集电机转速脉冲信号并完成转速换算、运行误差统计与整机运动状态标定，为后续 PID 闭环运动控制算法提供完整可靠的原始运动数据。同时针对性优化 PWM 波形输出时序，弥补电机硬件本身存在的调速盲区与转速响应滞后问题，实现电机全程平滑无级调速，从底层硬件控制层面保障机器人整体运动顺滑无顿挫。

通信驱动层面完成 ESP8266 双模无线通信模块的底层适配工作，实现模块上电初始化、2.4G 无线网络参数自动适配、蓝牙通信协议匹配以及串口通信波特率精准配置，同时完成通信链路握手调试，保障机器人与手机端基础通信链路稳定连通。结合家用无线网络信号波动、隔墙信号衰减、瞬时断连等客观工况，底层程序自主搭建多重通信容错机制，包含通信链路定时心跳检测、网络断开自动重连、离线运行数据缓存、远程指令校验纠错以及轻量化数据加密功能，统一规范两端数据封装与解析协议，有效规避网络异常带来的数据丢包、指令失效、画面传输中断等问题，保障远程双向数据交互完整且低延迟。

除此之外，本次同步完成声光交互模块与电源管理模块的底层驱动开发。声光交互驱动可实现 RGB 环形灯带灯光色彩切换、呼吸渐变调光、灯光闪烁频率分级调节，同时支持扬声器分级音效播放与麦克风音频信号采集，并且将声光运行逻辑与设备运行状态机绑定，让声光提示与设备工作模式实时联动，配套音频解码优化算法消除播放爆音、环境杂音等问题，保证人机与宠物交互过程柔和无刺激。电源管理驱动可实时采集锂电池工作电压与工作电流，通过精准电压换算算法实时测算设备剩余电量占比，搭建电量分级监测体系，内置过充过放电压检测、低电量自动预警以及整机动态功耗调控逻辑，设备电量不足时同步触发光电本地提醒与手机 APP 远程提醒，同时自动关停高功耗外设，切换至低功耗运行模式，兼顾设备用电安全与整机续航能力。

（2）核心算法层

核心算法层是机器人实现自主智能化、人性化平稳运行的核心内核，算法运行效果直接决定设备宠物目标识别精度、机身运动平稳度、居家复杂场景适配能力以及整体智能交互水平。受制于 STM32 主控单片机有限的算力与内存资源，本次开发对系统全部核心算法进行全方位工程化优化，包含算法冗余运算

裁剪、内部迭代逻辑简化、控制参数全域校准以及嵌入式平台针对性移植，在不降低算法运行精度与实时性的前提下，大幅降低算法运行占用的硬件资源，适配低算力嵌入式主控平台，整套算法围绕感知识别、数据融合、运动跟随、避障规划、闭环调速五大智能运行需求搭建完整轻量化算法体系。

本次算法设计采用算力分层卸载的核心思路，将运算负荷最高的图像采集、宠物特征提取、轮廓匹配分类、动态坐标测算等视觉处理工作，全部交由 OpenMV 视觉协处理器独立完成闭环运算，主控单片机无需参与复杂图像运算，仅接收协处理器预处理完成后的轻量化目标坐标、移动方向以及目标状态信息，最大限度释放主控算力，解决低端单片机无法运行视觉算法的痛点。算法内部增设家居环境干扰过滤逻辑，结合宠物轮廓、体表色彩、形体形态多维特征进行综合比对，有效区分宠物与室内家具、玩具、地面杂物等干扰物体，同时搭载自适应画面补光策略，提升弱光、逆光、宠物局部遮挡等复杂场景下的识别稳定性，改善传统低成本智能设备目标误识别、跟踪链路中断、画面处理卡顿等问题。

为弥补单一传感器环境适配能力不足的缺陷，系统搭建视觉、超声波、红外三路感知数据融合模型，依托动态可信度加权融合算法实现多源数据自适应整合。算法能够根据室内实时光照强弱、障碍物遮挡范围、机器人与宠物实际距离，自主动态调整三类传感器的数据采集权重，光照充足且无遮挡的居家开阔空间，优先采信视觉传感器数据保证跟踪精度；强光、弱光干扰或是宠物出现局部遮挡时，提升超声波与红外传感器的数据权重，弥补视觉识别失效的短板；近距离障碍物检测场景下，依托红外传感器消除超声波近距离检测盲区，全方位补齐单一传感器的检测缺陷。同时搭配时序对齐、突变数据剔除、多级噪声滤波处理流程，进一步过滤环境干扰带来的异常数据，提升整机环境感知可靠性。

在运动跟随逻辑设计上，本次摒弃传统移动机器人固定跟随距离、固定运行速度的刚性控制模式，结合家养猫狗日常活动行为特征，设计贴合宠物习性的自适应柔性跟随策略。算法可以实时识别宠物静止休憩、慢速漫步、快速跑动等不同运动状态，动态调节机器人行进速度与安全跟随距离，可调跟随区间控制在 0.5m 至 1.5m 之间。当宠物长时间原地休憩时，机器人切换低速悬停待机模式，降低声光交互强度，避免打扰宠物休息；宠物慢速活动时保持匀速平稳跟随，维持舒适陪伴距离；宠物快速跑动时适度提升行进速度，保证跟随过程不会脱节。同时加入间歇跟随运行逻辑，避免机器人贴身尾随给宠物带来空间压迫感，从运行逻辑层面减少宠物应激、抵触等负面情绪。

针对居家杂乱障碍物环境，系统搭建分级柔性避障算法，按照障碍物尺寸与运动状态，将室内障碍物分为大型固定家具障碍、小型零散杂物、临时动态

遮挡三类，匹配差异化避障运行策略。设备检测到前方障碍物之后，不会采用传统机器人紧急骤停、原地转向的生硬避障方式，而是通过弧形平滑路径规划算法，保持匀速运行完成绕行，绕行全过程持续锁定宠物目标位置，实时拟合最优回归轨迹，绕行结束后自动无缝衔接原有跟随路线。该设计彻底解决了宠物持续跟随与机身自主避障之间固有的运行逻辑冲突，实现跟随过程不丢目标、避障过程运行无卡顿、整机运动全程无顿挫，适配复杂多变的居家室内场景。

运动闭环控制选用优化后的增量式 PID 算法，针对传统位置式 PID 算法超调量大、响应滞后、低速运行抖动、地面适配性差的缺陷，重新配比算法控制参数，优化迭代运算逻辑，额外增加地面摩擦力动态补偿模块与转速实时误差修正机制。依托电机霍尔编码器反馈的实时转速数据，动态抵消瓷砖、木地板、短毛地毯等不同居家地面材质带来的摩擦力差异，实时补偿电机运行转速偏差，精准管控设备启停、无级调速、转向、弧形绕行等精细化运动动作。经过多轮实地调试优化，该算法可以有效消除机身行走晃动、轨迹跑偏、运动顿挫等常见问题，全面提升机器人运动平稳性与位置定位精度，实现全场景柔性平稳运动控制。

（3）业务应用层

业务应用层是机器人所有智能化功能落地、远程人机交互联动、整机全工况安全管控的最终应用载体，依托底层驱动程序与核心智能算法的双重支撑，整合整机全部运行功能，形成完整闭环的业务运行体系。本层全部业务逻辑均采用状态机模式统一管控，设备不同工作模式之间切换平稳顺畅，各项业务并行运行互不冲突，不存在逻辑漏洞与运行紊乱问题，覆盖自主陪护、远程操控、状态监测、故障防护、智能投喂、功耗管控六大核心业务场景。

自主陪护是机器人本地核心业务，整合目标识别、自适应跟随、柔性避障三大核心算法，实现设备从通电自检、低功耗待机、室内全域巡检、自主搜寻宠物到持续柔性跟随陪伴的全流程无人自主运行。设备无需人工实时干预，即可全天候适配宠物独处居家场景，根据宠物实时活动状态自主调整运行模式，持续提供近距离陪伴，缓解宠物独处分离焦虑，满足无人居家陪护的核心使用需求。

远程指令解析业务依托无线通信链路异步监听手机端下发的控制数据，通过多层级数据校验、指令格式解析、操作权限核验流程，精准识别移动端 APP 下发的设备启停、运行速度调节、灯光模式切换、双向语音对讲、远程零食投喂、设备一键复位等各类操控指令，自动过滤传输过程中错乱、重复、无效的异常指令，校验通过后立即响应并驱动对应硬件执行动作，保障远程操控响应

及时、动作精准无延迟。

整机搭载全天候运行状态监测业务，不间断采集设备剩余电量、无线网络连接状态、各路传感器工作工况、电机运行负载、机身运行姿态以及模块工作温度等关键运行参数，通过后台数据建模实时判定整机健康状态，提前识别隐性运行故障与工况异常，为后续故障分级防护与远程预警提供完整的数据支撑。系统配套分级异常防护预警机制，针对设备日常运行中常见的低电量告警、网络链路断开、传感器离线失效、电机堵转、行走底盘打滑、长时间丢失宠物目标等异常工况，划分不同风险等级并匹配对应的处置方案，轻微运行偏差系统自动完成参数修正修复；功能小幅失效时触发光声本地预警提示；出现电机堵转等高危故障时，设备立即停止所有高危运动动作并锁定机身状态，同时向手机 APP 推送弹窗预警信息与简易故障排查建议，全方位保障设备运行安全与居家环境安全。

4.3 手机端 APP 软件详细设计

移动端 APP 作为人机交互的核心可视化终端，承担远程管控、状态可视化、数据回溯、异常预警的核心职能。本项目采用 **Flutter 跨平台框架 + Android Studio 原生开发** 的混合开发模式，兼顾跨设备兼容性、运行稳定性与交互流畅度，可完美适配 Android、IOS 双端主流移动设备，具备内存占用低、启动速度快、无闪退卡顿、适配性强的技术优势。软件整体遵循“可视化、简易化、智能化、人性化、安全性”的设计理念，采用四层解耦架构，实现远程监控、设备操控、参数定制、数据记录、异常提醒一体化功能，全方位降低用户操作门槛，构建全时段、无死角的远程宠物管护体系。

4.3.1 APP 整体架构与开发环境

APP 软件自上而下分为界面交互层、业务逻辑层、数据处理层、网络通信层四大独立层级，各层级低耦合联动、权责清晰、数据流转有序，有效规避传统 APP 功能卡顿、逻辑混乱、兼容性差的问题。其中，界面交互层负责可视化操作与状态展示；业务逻辑层统筹各类功能模块的逻辑调度；数据处理层完成数据解析、缓存、可视化转换与存储；网络通信层负责双端数据加密传输、链路维护与容错处理。开发环境采用 Android Studio Hedgehog 专业开发工具，搭配 Flutter3.0 跨平台框架与轻量化 SQLite 本地数据库，实现界面快速迭代、功能模块化开发、数据本地缓存与历史记录留存，保障 APP 长期稳定运行。

4.3.2 核心功能模块设计

移动端 APP 作为用户和机器人交互的可视化窗口，主要承担远程状态监测、远程手动操控、运行参数设置、异常消息提醒四大核心作用，本次 APP 采用原生开发结合跨平台开发的混合开发方式，兼顾软件运行稳定性与双系统兼容性，能够适配市面上主流安卓与 iOS 手机设备，软件占用内存小、启动速度快，长时间后台运行也不会出现闪退、卡顿等问题。APP 整体采用四层分层架构设计，自上而下分为界面交互层、业务逻辑层、数据处理层与网络通信层，各层级独立运行、数据有序流转，界面布局简洁直观，贴合普通用户日常使用习惯，降低软件操作门槛。

APP 界面交互层面向用户完成所有可视化展示与触控操作，首页直观展示设备电量、网络状态、当前运行模式等关键信息，同时设置独立功能分区，分别对应视频监控、设备操控、投喂设置、参数调节、故障记录五大功能板块。业务逻辑层负责调度各个功能模块协同工作，响应用户界面操作并生成对应的控制指令，统筹视频解码、语音传输、数据存储等后台工作。数据处理层负责解析机器人传回的原始运行数据与视频流数据，完成数据格式转换、本地缓存与历史记录存储，方便用户回溯过往设备运行与宠物活动数据。网络通信层负责维持手机与机器人之间的无线连接，完成指令下发和设备数据上传，同时搭配断网重连、丢包补偿机制，保障远程通信稳定流畅。APP 整体界面与功能布局如下图 6 所示。

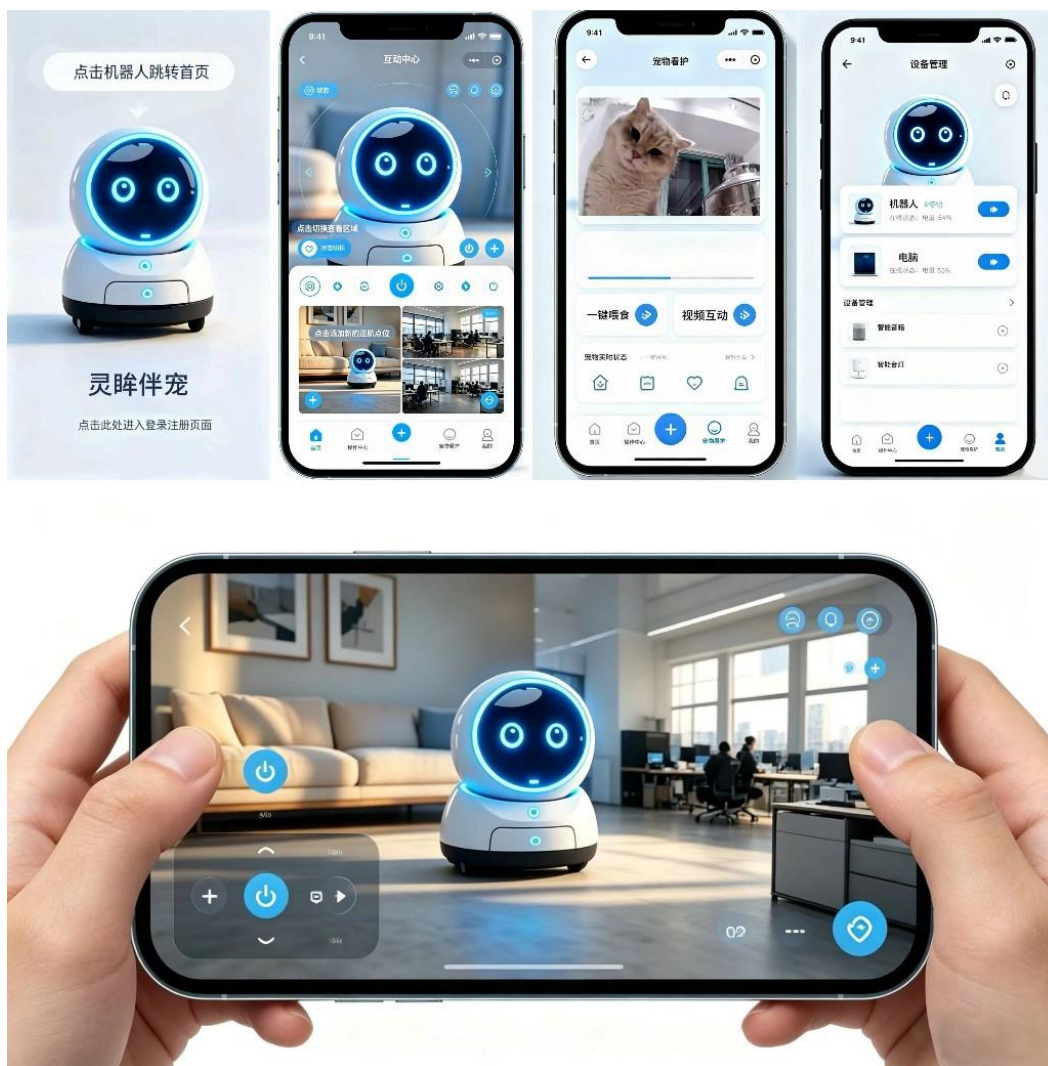


图 6 APP 设计图

依托四层软件架构，APP 集成全部远程管护所需功能，设备成功联网之后，手机端可以实时接收机器人传输的现场视频画面，软件内置视频防抖与丢帧补偿算法，弱化网络波动带来的画面卡顿、花屏问题，用户可以实时查看宠物居家活动状态，同时支持画面截图与视频录制，留存宠物日常活动影像。用户可以通过 APP 虚拟摇杆手动控制机器人前后左右移动，自由巡查家中各个区域，也可以一键开启机器人自主跟随模式，切换全自动陪护运行状态。针对宠物喂食需求，软件支持即时远程投喂、定时自动投喂两种模式，用户可以自定义投喂时间与投喂次数，后台自动记录每一次投喂记录，方便用户科学管理宠物饮食。

除此之外，APP 搭建双向语音对讲通道，设备端麦克风采集现场声音，扬声器播放手机端语音，搭配回声消除与音频降噪算法，保证远程语音通话清晰无杂音，用户可以远程喊话安抚独处宠物。软件后台实时监测机器人运行状态，一旦检测到设备故障、低电量、长时间未识别到宠物等异常情况，会第一时间向手机推送弹窗消息，标注异常原因与简单处理方式。用户还可以根据自

家宠物体型、居家空间大小，在 APP 内自定义机器人跟随距离、运行速度、灯光模式等运行参数，让设备运行模式适配不同使用场景，满足个性化养宠陪护需求。

4.4 软件系统调试思路

为保障整套软件系统运行稳定、功能完整、指令响应及时，本次软件调试遵循由底层到上层、由单体到整体、由仿真到实物的循序渐进调试思路，分阶段完成独立模块调试、算法仿真调试、功能集成调试、软硬件联调以及移动端 APP 调试，逐步排查程序漏洞、时序冲突、算力不足、通信异常等各类软件问题，同步优化程序参数与运行逻辑。

第一阶段开展底层驱动独立调试，单独测试每一个硬件驱动程序的运行效果，通过串口打印工具实时输出传感器采集数据、电机转速数据与电压检测数据，对比实际工况判断数据是否精准，针对传感器数据漂移、电机调速不平滑、通信数据丢包等问题，反复校准滤波参数、通信时序与电机控制参数，保证所有底层驱动程序可以稳定、精准地控制硬件外设，为上层程序运行打好基础。

第二阶段开展核心算法仿真与实物调试，先在 MATLAB 仿真环境中完成 PID 运动控制参数、传感器融合权重、避障路径参数的仿真调试，确定最优初始参数，减少实物调试工作量。随后将算法移植到单片机中，在不同光照、不同障碍物分布、不同地面材质的居家环境中开展多次实测，根据现场运行效果微调算法参数，优化宠物识别准确率、跟随稳定性与避障流畅度，解决实际场景中目标短暂丢失、避障路径不合理、机身轻微抖动等问题。

第三阶段开展整机业务功能集成调试，将所有独立程序模块整合为完整工程文件，测试多任务同时运行时系统的整体运行状态，重点排查多功能并发运行带来的算力冲突、程序卡顿、指令失效等问题。结合任务优先级调度机制，重新分配系统算力与内存资源，优化程序运行时序，保证自主跟随、远程控制、语音对讲、故障检测等功能可以同时稳定运行，互不干扰。

第四阶段开展软硬件联合调试，将软件程序与机器人实物样机结合测试，检验软件控制指令和硬件动作的同步性，针对软硬件适配过程中出现的运动轨迹偏移、指令响应延迟、声光联动滞后等问题，反向优化软件控制时序与算法参数，匹配硬件自身运行误差，同时开展长时间通电老化测试，检验软件长期运行是否存在内存溢出、逻辑紊乱等隐性故障。

最后针对移动端 APP 开展专项兼容性调试，选取多款不同系统版本、不同分辨率的手机进行测试，修复界面适配异常、视频画面比例失调等问题，同时

模拟网络波动、网络断开再重连等极端工况，优化 APP 通信容错机制，保证手机端远程操控、视频查看、消息推送全程稳定流畅，最终让整套下位机软件与上位机 APP 达到设计预期，满足实际居家陪护使用要求。

第五章 机械结构设计

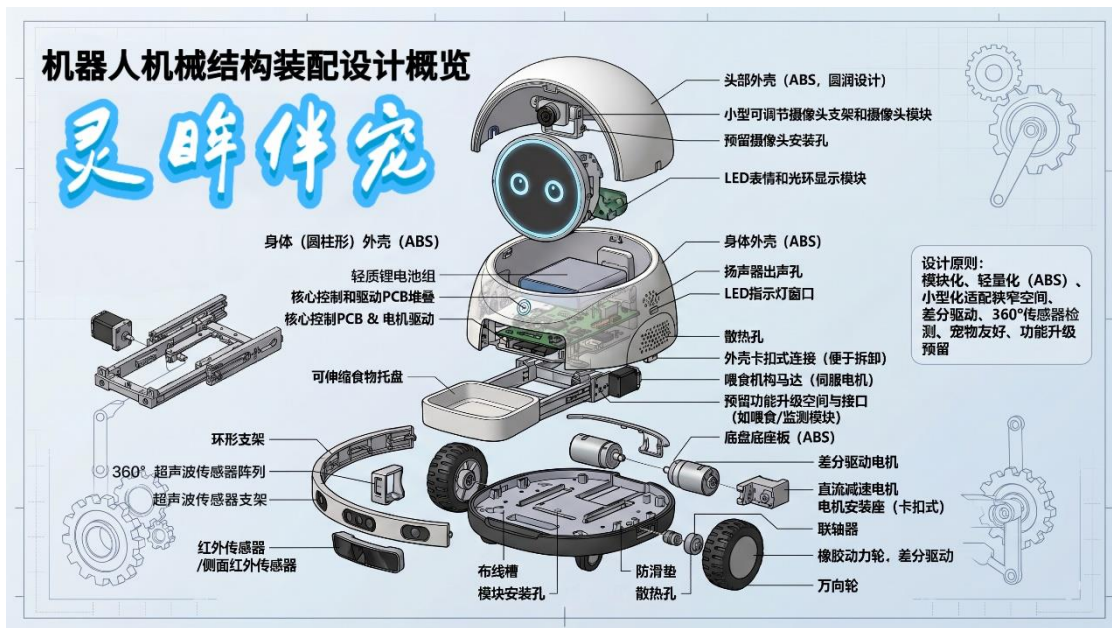
5.1 机械结构总体设计准则与整体架构

本次灵眸伴宠智能宠物伴随机器人的机械结构设计，结合家用智能移动设备使用规范与嵌入式服务机器人结构设计通用标准，立足居家室内复杂运行环境、家养宠物行为习性、整机软硬件装配布局以及设备长期稳定运行的实际需求，确立六大核心设计准则，分别为结构运行可靠性、居家场景适配性、宠物交互安全性、模块集成模块化、机身轻量化小型化以及加工工艺可实现性。设计过程中摒弃工业移动机器人棱角分明、刚性较强、体积偏大的传统结构方案，结合宠物陪护设备专属的人机交互需求，采用全圆角流线型一体化机身搭配纵向分层模块化布局的设计方案，在有限机身空间内完成机械结构、电气硬件、智能控制功能的一体化集成，兼顾结构力学稳定性、室内狭小空间通行能力、宠物接触安全性以及整机外观美观度。

为适配家居过道、桌椅间隙、床底沙发底部等低矮狭窄通行空间，整机严格控制外形尺寸，机身最大外接直径不超过 200mm，整体高度控制在 150mm 以内，紧凑轻量化的机身结构能够保障机器人实现全屋无死角巡检与宠物跟随作业。整机采用纵向三层分层结构，自上而下依次划分为上层人机交互功能区、中层电气硬件承载区域、底层运动与环境感知区域，三层结构功能划分清晰，硬件安装空间相互独立，装配过程互不干涉，依靠定位卡扣与紧固连接件完成精准拼装，能够有效规避整机运行过程中常见的结构干涉、内部线路挤压、装配错位等工程问题。该分层结构同时具备良好的检修便利性与后期拓展性，后期设备维护、硬件更换以及功能迭代升级无需大面积拆解机身，能够有效降低设备运维难度。

机身结构材料结合使用场景、生产成本与运行噪音需求综合选型，主体结构采用高强度 ABS 工程塑料搭配定制 3D 打印精密构件复合成型。该材料密度较低，能够有效控制整机自重，减少设备运行能耗与地面摩擦损耗；材料本身具备良好的结构刚度与抗冲击性能，可抵御日常居家轻微磕碰、宠物刮蹭以及粉尘水汽侵蚀，长期使用不易出现形变、开裂与老化问题；同时相较于金属机身，ABS 塑料自带减震隔音效果，能够弱化电机运转、机械传动产生的运行噪音，避免噪音刺激宠物产生应激反应。从电气安全角度来看，该材料绝缘阻燃性能达标，可有效隔离内部电路，进一步提升家用设备使用安全性。

本次结构设计全程以宠物安全为核心前提，开展全方位结构防护优化。机身全部边缘做圆弧倒角处理，消除所有尖锐棱角与外露凸起结构；内部电路板、金属紧固件、接线端子等危险电气构件全部做封闭式内置处理，机身外部无裸露电路与金属配件，从物理结构层面杜绝宠物啃咬触电、机身划伤宠物、家具磕碰损伤等安全隐患。同时针对居家环境普遍存在的宠物浮毛、地面粉尘、空气水汽等问题，优化机身装配缝隙与外部开孔布局，提升整机防尘、防毛发缠绕、防积水能力，进一步适配居家长期运行工况，延长设备整体使用寿命。机器人整体三维结构模型以及分层拆解结构如下图 7 所示。



（预留图 11：机器人整体机械结构三维建模图、分层结构拆解图，直观展示三层分层架构、各模块布局位置、结构装配关系与整体外形尺寸参数）

5.2 各结构模块详细工程设计

5.2.1 上层人机交互结构模块

上层结构是机器人实现环境视觉感知、灯光状态提示、语音双向交互的核心功能区域，整体采用轴对称圆形流线造型，结合人机工程学优化曲面曲率，弱化机械设备自带的机械生硬感，降低宠物对智能设备的陌生感与抵触情绪。该区域集成视觉取景窗口、环形灯光安装卡槽、语音交互微孔以及传感器预留安装位，所有功能结构均采用内嵌一体化设计，在保证各项交互功能正常实现的前提下，维持机身外观整体性与密封性。

视觉感知窗口根据 OpenMV 视觉模块实际取景视角精准开设，开窗尺寸、倾斜角度均经过多次实测校准，窗口边缘做磨砂倒角处理，避免平面反光造成画

面畸变，同时杜绝机身结构遮挡镜头视野，保证视觉模块能够无遮挡采集室内环境画面与宠物动态图像，为后端目标识别与跟随算法提供清晰可靠的图像数据源。环形氛围灯带采用内嵌卡槽固定方式，灯带整体收纳于机身内部，外部仅保留柔光扩散面板，既可以实现 360° 全域设备状态灯光提示，又能避免灯带直接外露造成物理损坏，同时柔光面板能够弱化光线强度，防止强光直射损伤宠物眼部。

语音交互区域采用均匀矩阵式微孔开孔设计，统一控制开孔孔径、排布密度与开孔深度，在保证扬声器发声通透、麦克风收音无衰减的基础上，阻挡宠物毛发与粉尘进入机身内部。开孔内侧加装高密度防尘海绵垫层，进一步过滤环境细碎噪音，提升双向语音对讲清晰度，同时保护内部音频元器件不受粉尘侵蚀。上层结构整体重心向机身中心靠拢，顶面无任何凸起结构，能够减少机器人运行过程中的机身晃动幅度，配合底部减震结构，进一步提升整机运行平稳性。

5.2.2 中层电气集成结构模块

中层腔体为整机核心承载基体，承担全部电气元器件固定隔离、电路防护与被动散热的关键作用，整体采用封闭式中空腔体结构，结构刚度充足、内部空间利用率高，同时能够实现良好的电磁隔离效果。腔体内部一体成型分隔隔板，将内部空间划分为主控电路安装区、无线通信模块区、锂电池储能区、稳压电路区以及线路布线区，不同电气模块分区独立安装运行，避免强电与弱电线路交叉排布，减少电机、通信模块工作时产生的电磁干扰，从机械结构层面提升整机电气系统运行稳定性。

腔体内部预留标准化布线卡槽与线束卡扣，整机所有连接线路统一规整收纳，避免线路杂乱缠绕、过度弯折以及运行挤压磨损，保障电路长期稳定导通。腔体侧壁开设均匀分布的被动散热风道，依托 ABS 材料自身导热性能，及时散发主控芯片、电机驱动模块、通信模块工作产生的热量，无需额外加装散热风扇，既简化机身结构、降低整机运行噪音，又能避免内部积热导致元器件高温老化、程序死机等故障。

机身侧面调试接口、充电接口与复位按键全部采用隐藏式凹槽设计，配套可拆卸防尘防水胶塞，日常使用时封闭接口，阻隔粉尘、水汽与毛发侵入，避免接口氧化接触不良；设备调试与充电时可直接取下胶塞，兼顾使用便捷性与防护性能。中层腔体上下结构采用卡扣配合密封垫片的装配方式，微米级校准装配间隙，实现半封闭防护效果，全方位保护内部精密电气元件，适配居家多粉尘、多毛发的长期运行环境。

5.2.3 底层运动执行与感知结构模块

底层底盘与运动感知结构是机器人实现全域移动、自主避障与平稳运行的基础载体，主要由承重底盘、差分驱动轮组、前置辅助万向轮、电机固定支架以及环形传感器安装支架组成。底盘选用加厚 ABS 板材一体成型，结合结构力学仿真结果优化底盘厚度与受力支撑点位，提升底盘抗冲击与抗形变能力，能够承受日常碰撞、地面颠簸带来的结构应力，长期运行不会出现底盘弯曲、形变偏移等问题，保障行走结构始终保持标准水平状态。

整机行走结构采用双驱动轮搭配前置万向轮的三点支撑结构，符合静力学平衡原理，从结构上保障机身直行、转向、弧形绕行全过程保持水平稳定。左右驱动轮选用静音防滑橡胶轮，轮面加工细密菱形防滑纹路，提升机身与木地板、瓷砖、短毛地毯等不同居家地面的摩擦力，解决机器人运行打滑、轨迹偏移、空转等常见问题；轮体内部增加减震结构，弱化机械摩擦震动与运行噪音，满足居家安静陪护的使用要求。驱动电机通过专用防松支架与底盘刚性固定，支架与底盘之间加装防震垫片，抵消电机高速运转产生的震动，避免电机松动导致动力输出偏差，保证动力传输无虚位、响应无滞后。

底盘外侧搭载一体化环形传感器支架，支架安装高度、探测角度经过多场景实测标定，可实现超声波与红外传感器 360° 无死角环绕布局，彻底规避机身结构遮挡探测视野的问题。支架采用轻量化镂空设计，在保证结构支撑强度的前提下降低机身自重，同时减少杂物堆积，提升机器人狭小空间通行能力。底盘所有外侧边角均做圆弧降阻处理，减少穿行家具缝隙、规避障碍物时的刮蹭阻力，进一步提升复杂居家场景的通行适配能力。

5.2.4 内嵌式隐藏喂食结构模块

本次设计搭载隐藏式内嵌智能喂食机构，整体完全收纳于中层腔体内部，不会破坏机身整体流线外形，也不会占用外部通行空间，兼顾喂食功能实用性、机身完整性与宠物交互安全性。整套喂食机构由步进驱动电机、线性传动滑轨、可拆卸食品托盘、双向缓冲限位结构以及防尘收纳腔体共同组成，依托步进电机精准控制传动行程，实现零食自动伸出投放、投喂完成自动收回的全自动化运行，机构运行平稳、定位精准且无明显运行异响。

相较于传统丝杆传动结构，本次选用线性滑轨传动方案，运行顺滑度更高、传动间隙更小、运行噪音更低，能够精准控制托盘伸出距离与投放位置，避免零食洒落、投喂卡顿等问题。步进电机通过锁紧支架固定安装，出厂前统一校准传动配合间隙，消除机械传动虚位，保证每一次投喂动作一致性较高。设备待机与非投喂状态下，托盘完全收纳在防尘腔体内部，隔绝空气水汽、宠

物毛发与灰尘，防止零食受潮变质，同时避免外露传动结构被宠物啃咬损坏，消除安全隐患。

喂食托盘采用食品级可拆卸结构，卡扣式拆装方式无需借助工具，方便用户定期清洗消毒，避免食物残留滋生细菌，保障宠物饮食卫生。托盘边缘全部做圆弧钝化处理，运行过程中不会刮蹭机身内部结构，也不会对宠物造成物理划伤。机构两端加装弹性缓冲结构，吸收托盘伸缩运行产生的机械冲击应力，避免刚性撞击带来的机身震动与结构磨损，提升喂食机构使用寿命，适配长期高频次自动投喂的工作需求。

5.3 机械结构调试与工程化迭代优化

为保证整机机械结构匹配软硬件运行逻辑，同时满足居家长期稳定运行、高安全性、高适配性的工程要求，本次遵循零部件精度校验、整机装配调试、多场景实测适配、结构迭代优化四级递进调试流程，从加工精度、装配配合度、力学稳定性、场景适配性、使用安全性五个维度开展全面测试，针对性解决结构干涉、运行晃动、通行卡顿、防护不足等实际工程问题，完成机械结构与电气系统、控制算法、居家使用场景的全方位适配。

5.3.1 零部件精度与配合度校验调试

整机装配前期，对所有 3D 打印结构件、标准五金连接件、传动构件以及各类固定支架开展全尺寸公差检测与外观筛查，剔除尺寸偏差过大、形位公差超标、表面存在裂痕形变的不合格零部件，从源头保障整机装配精度。重点针对电机固定支架、传感器安装座、喂食传动滑轨、行走轮连接件等精密运动部件开展配合度检测，微调装配间隙，保证零部件贴合紧密、拆装顺畅、运行无卡顿。同时抽样开展结构力学冲击测试，验证结构件抗磕碰、抗形变能力，确认所有零部件均可满足设备长期连续运行的力学承载要求。

5.3.2 整机装配集成调试

零部件检测合格后，按照分层装配、先内后外、硬件固定在前、线路排布在后的标准工艺流程完成整机装配。装配完成后全面排查内部结构干涉、紧固件松动、线路挤压弯折、传感器视野遮挡、传动机构卡顿等装配问题，重新紧固所有连接件，规整内部线束排布，统一校准传感器安装角度、行走轮平行度以及喂食机构最大伸缩行程。同时检测整机重心分布与机身水平度，修正轮组偏移、机身倾斜、重心失衡等问题，保证机器人直行、转向、弧形绕行、启停制动等全部运动工况下机身平稳无晃动、运行轨迹无偏移、整机无机械异响。

5.3.3 复杂场景适配性实测调试

模拟家庭真实使用环境开展通行与交互实测，测试场景包含狭窄过道、低矮家具底部间隙、凹凸不平地面、多障碍物密集区域以及短毛地毯软性地面，重点检测机器人通行能力、避障灵活性、机身抗剐蹭能力与长时间运行稳定性。针对实测过程中出现的底盘剐蹭地面、狭小空间通行卡顿、传感器支架震动偏移、机身运行震动过大等问题，针对性微调底盘离地高度、机身圆弧曲率以及传感器支架安装位置，优化机身通行性能。同时开展宠物近距离互动实测，验证圆润机身结构的宠物友好性，确认机身结构不会对宠物产生空间压迫感与物理伤害。

5.3.4 结构工程化迭代优化升级

结合多轮装配调试与实景运行测试数据，对整机结构开展精细化迭代优化，进一步提升结构可靠性、耐用性与软硬件适配度。在减震降噪优化方面，于底盘所有受力支撑点位加装高弹性防震防滑垫片，吸收电机运转与地面颠簸产生的震动应力，进一步降低机械运行噪音与地面磨损，提升运行平顺性；在传动结构优化方面，升级喂食机构双向缓冲阻尼参数，解决长期运行后出现的行程偏移、传动卡顿问题；在感知结构优化方面，将分体式传感器支架改为一体加固结构，提升支架抗震动形变能力，保证传感器探测角度长期保持精准，不会随运行震动发生偏移。

除此之外，进一步细化机身装配缝隙的防尘结构，减少宠物毛发与粉尘进入机身内部，降低电气模块故障概率；精简机身非受力冗余结构，进一步压缩整机体积，强化小型化使用优势；同时预留充足的散热拓展空间与外设安装接口，为后期自动回充模块、健康监测模块等硬件升级预留结构空间，最终实现机械结构实用性、运行可靠性、后期可拓展性三重工程设计目标。

第六章 项目关键技术与问题解决方案

6.1 测试总体方案与测试准则

为全面核验本次灵眸伴宠智能宠物伴随机器人整体设计合理性、软硬件协同运行稳定性以及居家场景落地实用性，本次系统测试围绕功能完整性、性能量化指标、复杂工况适配能力、整机长效运行可靠性四大核心维度开展全流程实测工作。本次系统测试整体以全覆盖测试、数据可量化、工况贴合实际、运行稳定可控为核心目标，一方面逐一验证机器人各项预设功能是否正常落地，排查模块联动冲突、程序运行卡顿、硬件动作失效等基础性问题；另一方面通过标准化仪器采集客观运行数据，量化

评估机器人识别精度、运动控制、通信交互、续航功耗等关键性能参数，核对实测指标是否满足前期设计要求。同时依托仿真居家复杂环境，模拟光照变化、障碍物干扰、网络波动等真实使用工况，挖掘设备短时运行无法暴露的隐性故障与性能短板，针对测试过程中出现的各类问题完成溯源分析、算法与硬件参数迭代优化以及复测验证，形成完整的测试优化闭环，最终保障整机能够稳定适配日常居家养宠场景，满足宠物独处陪护、远程智能管控的实际使用需求。

本次整机测试全程遵循嵌入式智能移动机器人行业通用测试规范，结合家用智能设备使用场景特殊性，制定统一且严谨的标准化测试准则，保障全部测试过程可复现、测试数据客观真实、测试结论具备参考价值。测试过程中始终覆盖整机硬件外设、嵌入式控制软件、智能运动算法、移动端远程交互、机械执行结构全部组成部分，不存在功能模块与测试场景的遗漏；所有性能评价均依托专业测试仪器采集的客观数据完成判定，摒弃主观肉眼观测带来的评价偏差，实现整机性能数字化、标准化评估；所有测试场景均复刻普通家庭室内真实环境，不刻意营造理想无干扰工况，最大程度还原设备日常使用状态；同时增设长时间老化测试与高频循环压力测试，主动挖掘设备长期运行后出现的隐性故障、性能衰减问题；针对每一项测试发现的缺陷，均完成原因分析、针对性优化以及二次复测，确保问题彻底整改，形成闭环测试流程。

结合机器人分层软硬件架构与实际功能布局，本次测试按照由基础到综合、由静态到动态、由短时运行到长效老化的递进逻辑搭建完整测试体系，依次开展基础功能完整性测试、核心性能量化指标测试、复杂居家场景适配测试以及整机长时间稳定性可靠性测试。逐级验证机器人单一模块独立运行能力、多模块联动协同能力、复杂环境自适应调节能力以及长期连续运行耐久能力，全方位、多角度评估整机综合性能，为系统设计优化与项目成果验收提供详实可靠的实测依据。

6.2 测试环境搭建

为保证测试结果贴合真实居家使用场景，同时满足工程测试的数据精准度要求，本次测试搭建标准化仿真居家测试环境，配套专业电气测试仪器、软件调试工具以及多场景地面样板，从硬件测试设备、软件调试平台、实景模拟场景三个维度搭建完整测试体系，规避测试环境不标准带来的数据误差。

6.2.1 硬件测试环境

本次硬件测试依托自研机器人整机样机开展，配套使用经过前期精度校准的专业测试仪器，主要包含高精度直流稳压电源、数字万用表、计时测试仪、环境照度检测仪、无线网络信号检测仪以及长度校准标尺。同时准备瓷砖、木地板、短毛地毯三类居家主流地面板材，还原不同地面摩擦力工况。整套硬件测试设备可以精准采集机器人工作电压、运行电流、单次续航时长、目标识别有效距离、指令响应延迟、环境光照强度、无线网络信号强度等关键运行参

数，从硬件层面保障所有实测数据误差控制在行业允许范围内，保证测试结果权威有效。

6.2.2 软件测试环境

软件层面依托 Keil MDK 开发平台完成程序在线仿真与底层运行状态监测，搭配串口打印工具实时输出传感器原始数据、算法运算参数与整机运行日志，便于后台实时观测程序运行逻辑与数据变化。测试过程中使用专用网络波动模拟工具人为制造网络延时、短时断连等工况，复现家庭无线网络不稳定的常见问题；同时搭配安卓、iOS 双系统测试手机，安装调试版配套 APP，完成不同机型、不同系统版本下的远程交互兼容性测试，完整记录通信时延、视频传输帧率、语音对讲音质等软件交互数据。

6.2.3 场景模拟环境

参经常规居民住宅户型结构搭建仿真室内测试场景，场景内部摆放桌椅、柜体等固定大型障碍物，散落小型杂物模拟居家杂乱环境，同时设置狭窄过道、低矮家具底部间隙等特殊通行区域，匹配机器人全屋巡检的通行需求。搭配可调光照设备，依次模拟白天强光、室内日常柔光、夜间微光、逆光遮挡等不同光照环境，完整覆盖机器人日间与夜间全时段使用工况。所有测试场景均贴合真实居家环境，无理想化干扰剔除操作，保证测试结果可以直接反映设备实际落地使用效果。

6.3 系统功能完整性测试

功能完整性测试是整机测试的基础环节，主要验证机器人各项预设功能能否正常启停、模块之间联动是否顺畅、运行逻辑是否存在冲突，本次针对每一项功能均开展不少于 50 次重复循环测试，排除偶然运行误差，保证功能运行稳定性，本次测试覆盖视觉目标识别、自主跟随避障、双端远程通信、智能投喂交互、整机电源防护五大核心功能板块。

在视觉识别与目标跟踪功能测试中，分别在强光、日常柔光、夜间微光、宠物局部遮挡四种典型居家光照工况下开展重复测试。从实测结果可以看出，机器人在常规室内光照条件下可以稳定提取宠物轮廓、体表色彩与形体特征，能够有效区分宠物与室内家具、墙面、地面杂物等无关干扰物体，不会出现误识别、错识别的问题；在夜间微光环境下，依托视觉模块自带的自适应补光算法，设备依旧可以清晰捕捉宠物目标；即便宠物出现身体局部遮挡、快速跑动、原地休憩等动态变化，机器人也可以持续锁定跟踪目标，不会出现跟踪链路频繁断开的情况。整体测试结果显示，设备宠物目标识别整体成功率可达 98% 以上，能够满足居家动态宠物持续跟踪的使用要求。

自主跟随与柔性避障功能测试结合宠物真实活动习惯开展，模拟宠物原地停留、慢速行走、快速折返跑动等多种行为模式，同时在密集障碍物、狭窄通行通道、动态移动干扰物等复杂场景下检测避障运行效果。实测过程中机器人可以跟随宠物运动状态自主调节行进速度与安全跟随距离，全程运行平缓，无紧急骤停、原地急转、机身颠簸等生硬运动动作，不会对宠物造成惊吓与应激反应；检测到前方障碍物后，设备能够自主规划弧形绕行路径，绕行全过程持续锁定宠物位置，绕行结束后自动回归原有跟随轨迹，不会出现目标丢失、行进路线错乱的问题。整机综合避障成功率达到 97%，运行逻辑适配宠物无规律的活动特点。

双端通信与远程管控测试主要验证无线网络通信稳定性、远程指令响应效率、视频与语音传输质量。测试结果表明，机器人可快速匹配家用 2.4G 无线网络，初始联网成功率为 100%，网络状态良好时可实现长时间稳定联网无掉线；设备内置的心跳包检测与自动重连机制可以有效应对家庭网络短时波动，断网后自动重连时间不超过 2 秒，离线状态下的运行数据可在网络恢复后自动补传。移动端下发的移动控制、灯光切换、语音对讲等指令响应及时，不存在指令重复执行、指令失效的问题；实时传输监控视频画面清晰流畅，无画面撕裂、拖影、花屏等问题；双向语音对讲功能搭载音频降噪算法，现场人声传输清晰，无明显回声与环境杂音，整机人机交互平均延迟稳定控制在 200ms 以内，满足远程实时看护的交互要求。

智能投喂与声光交互功能测试针对三种投喂模式开展大批量循环测试，远程手动投喂、定时自动投喂、定量分次投喂均可稳定运行，投喂执行机构伸缩顺滑，步进电机定位精准，零食投放均匀无洒落，待机状态下投喂托盘可完全收纳至机身内部，具备良好防尘效果。经过 500 次连续循环投喂测试，机构未出现传动卡顿、投放位置偏移等机械故障。声光交互模块可以与机器人运行状态实时联动，不同工作模式匹配对应的灯光呼吸频率与提示音效，状态切换同步无滞后，灯光光线柔和、提示音效音量适中，既可以直观反馈设备运行工况，也不会对宠物产生声光刺激。

电源管理与异常预警功能测试围绕电量监测、低功耗运行、故障防护三大内容展开，设备可以实时精准采集锂电池剩余电量并同步同步至移动端 APP，电量低于阈值时可同步触发电本地预警与手机弹窗提醒，同时自动切换低功耗运行模式，关停非必要高功耗外设，降低整机空载能耗。同时整机后台可全天候监测传感器工作状态、电机运行负载、网络连接状态，能够精准识别传感器离线、电机堵转、长时间丢失宠物目标等异常故障，并且按照故障风险等级执行对应的防护策略，轻微故障自主修复，高危故障立即切断动力输出并发出预警提示，全方位保障设备居家运行安全。

6.4 核心性能量化指标测试

为客观评判机器人智能化水平与运行性能，本次测试对设备核心运行参数进行量化采集与统计，对照项目前期设计指标完成逐一核验，所有性能数据均取多场景多次测试平均值，保证数据客观准确，下文将结合实测数据逐一分析整机各项核心运行性能。

从目标识别与跟踪性能来看，机器人有效识别距离覆盖 0.5m 至 3m，适配家庭室内全空间陪护场景；静态静置宠物识别准确率可达 99%，动态移动宠物识别准确率可达 98%；若出现目标短暂丢失的情况，机器人可通过自主环形扫描快速重新捕获目标，平均重捕获时长不超过 5 秒，能够最大限度保证跟随陪护的连续性。

运动控制层面，机器人行进速度可在 0.1m/s 至 0.5m/s 区间实现无级平滑调速，可匹配宠物不同活动状态；安全跟随距离支持 0.5m 至 1.5m 自定义调节，适配大中小型不同体型宠物；整机直行与转向轨迹偏移量控制在 3cm 以内，行走过程无空转、打滑、颠簸现象，运动控制精度与运行平顺度满足设计要求。

通信交互性能方面，机器人可实现 72 小时不间断稳定联网无主动掉线，远程控制指令平均响应延迟低于 200ms，监控视频稳定保持 25 帧/s 以上的传输帧率，远程交互实时性与网络稳定性表现良好。续航与功耗测试结果显示，设备搭载 18650 锂电池组，全功能满载运行续航时长不低于 2 小时，低功耗待机模式下待机时长可达 8 小时以上，能够覆盖用户白天外出工作时段宠物陪护需求。环境适配测试结果表明，机器人可在 50lux-1000lux 光照区间内稳定工作，适配昼夜光照切换场景，可平稳运行于瓷砖、木地板、短毛地毯等居家常见地面，狭小空间通行通过率达到 100%，复杂障碍物场景避障成功率不低于 97%，整体环境适配能力优异。

6.5 整机长时间稳定性与可靠性测试

短时功能测试无法反映设备长期运行的耐久性能与隐性故障问题，因此本次专项开展 72 小时不间断整机通电老化测试，让机器人持续执行自主巡检、宠物跟随、状态数据上传、周期性避障等常态化工作任务，模拟设备长期居家无人值守的运行工况。经过连续三天不间断运行测试，机器人全程未出现程序死机、自动重启、功能突然失效等软件故障；主控芯片、电机驱动模块、无线通信模块硬件温度始终处于正常工作区间，无高温过热导致的性能衰减问题；多路传感器数据采集稳定，无长时间运行后的数据漂移、采样失效问题；电机运行转速平稳，无运行异响与转速偏移；双端通信链路全程保持连通，无大规模

数据丢包与断连现象，整机软件程序与硬件电路长效运行稳定性良好。

同时开展多场景循环切换压力测试，不间断切换光照环境、地面材质、障碍物布局，验证机器人算法自适应调节能力。测试结果表明，机器人可以快速感知外界环境变化，自主优化传感器数据融合权重与 PID 运动控制参数，快速适配全新工况，不会出现环境切换后功能适配失效的问题。经过高频次投喂、远程操控、声光交互循环压力测试后，设备各项功能性能无明显衰减，机械传动结构无松动、磨损、形变问题，软硬件耐久度与机械结构可靠性均达到项目预设工程标准。

6.6 测试问题汇总与迭代优化方案

结合多轮功能测试、性能测试与压力老化测试结果，机器人整体运行表现符合设计预期，但在部分极端细分工况下依旧存在细微性能缺陷，结合测试日志完成故障溯源，分析问题产生的底层原因，并针对性完成算法参数优化与硬件微调，优化后再次开展复测验证，保证所有问题彻底整改。

本次测试发现的四类细分工况问题均属于极端场景下的性能短板，日常常规居家使用中不会影响基础陪护功能。其一为极暗微光环境下，视觉模块图像曝光不足，宠物轮廓提取清晰度下降，偶尔出现短时间跟踪抖动现象；其二为短毛地毯等软性地面摩擦力不足，机器人低速行进时存在轻微轨迹偏移；其三为网络高强度持续波动工况下，监控视频存在瞬时单帧卡顿；其四为投喂机构经过上千次高频往复运行后，机械传动间隙轻微扩大，存在极小概率的零食投放位置偏差。

针对上述四类问题，结合软硬件设计逻辑制定对应的优化方案。针对暗光识别抖动问题，优化视觉模块自动曝光与补光控制算法，细化暗光环境下的曝光参数档位，强化低亮度环境下宠物轮廓特征提取能力，提升暗光场景跟踪稳定性；针对软性地面轨迹偏移问题，优化增量式 PID 算法的摩擦力动态补偿模块，根据电机负载电流实时判别地面摩擦力大小，动态修正电机输出转速，抵消地面摩擦差异带来的轨迹偏差；针对网络波动视频卡顿问题，扩充视频本地缓存队列，增加丢帧补偿与画面防抖算法，弱化网络瞬时波动对视频传输的影响；针对投喂机构长期运行偏差问题，重新校准步进电机细分驱动参数，优化两端缓冲阻尼结构，消除机械长期磨损产生的传动间隙，提升长期投喂定位精度。

完成全部软硬件优化调试后，复现原有极端测试工况开展二次复测，复测结果显示所有前期存在的问题均得到彻底解决，暗光环境跟踪稳定无抖动，软性地面运行轨迹无偏移，网络波动场景视频传输全程流畅，高频次投喂无位置偏差，整机综合运行性能与极端场景适配能力得到进一步提升，整体性能优于

初始设计指标。

6.7 整体测试结果综合分析

综合全流程功能测试、量化性能测试、长效稳定性测试以及优化复测结果可以得出，本次设计的灵眸伴宠智能宠物伴随机器人软硬件设计合理，机械结构运行可靠，各项预设功能均可稳定实现，核心性能指标均达到并部分超过项目设计要求。设备完整实现宠物智能视觉识别、自适应柔性跟随、动态障碍物避障、远程视频监控、双向语音对讲、智能定量投喂、整机故障分级预警、低功耗智能管控全部核心功能，模块联动逻辑顺畅，无功能冲突与运行漏洞。

相较于市面上传统宠物智能单品以及普通跟随机器人，本次设计依托多传感器融合算法、人性化柔性跟随逻辑以及宠物友好型机械结构，解决了传统设备运动生硬易造成宠物应激、单一传感器环境适配差、远程交互延迟高、功能碎片化无法一体化陪护等行业痛点。同时整机采用低成本嵌入式硬件方案，在控制研发成本的前提下实现了一体化智能陪护功能，机身结构安全无尖锐棱角，整机运行噪音低、功耗可控、续航满足日常使用需求，高度适配国内家庭宠物独处看护的实际场景，具备良好的实际使用价值与小型市场化推广潜力。

第七章 项目创新点与设计特色

7.1 项目整体工作总结

本次研究围绕当下居家宠物独处陪护的现实市场需求与使用痛点展开设计，针对市面上现有宠物智能设备普遍存在功能集成度不足、智能控制逻辑生硬、复杂居家环境适配能力弱、人机宠交互体验不佳、设备安全防护体系不完善等诸多行业短板，依托嵌入式控制技术、机器视觉目标识别技术、多传感器数据融合技术以及闭环智能运动控制技术，完成一款集成视觉宠物识别、自适应柔性跟随、动态障碍物规避、远程可视化监护、定量智能投喂、双向语音交互一体化的轻量化宠物伴随机器人完整研发工作。项目严格遵循嵌入式智能硬件工程化开发规范，依次完成前期市场需求调研与方案可行性论证、整机软硬件系统方案设计、机械结构三维建模与样机加工、系统软硬件联合调试、整机多场景功能与性能测试以及后期问题迭代优化全流程工作，最终完成功能完备、运行稳定、居家场景适配性强且生产成本可控的实物样机开发，整机各项技术指标均达到前期预设设计要求，顺利完成本次毕业设计全部研发任务。

从整机硬件系统研发工作来看，本次设计以 STM32 单片机作为整机主控核心，搭建模块化、低功耗且具备多重容错能力的嵌入式硬件电路体系，完整完

成硬件器件选型、电路原理图绘制、PCB 电路板布局布线、元器件焊接调试以及多模块通信适配校准全流程工作。结合机器人实际运行工况与功能实现需求，分别完成视觉感知单元、环境多传感器检测单元、无线通信传输单元、电机运动驱动单元、声光人机交互单元、自动投喂执行单元以及电源管理单元的硬件匹配与电路调试工作，规避硬件资源冗余浪费、模块间电磁干扰、接口适配不匹配等常见工程问题。同时结合家用智能设备安全规范，在电源电路、驱动电路中增设过压、过流、过热以及短路多级硬件保护电路，从硬件底层筑牢设备安全运行基础。经过多轮电路调试与参数校准，有效解决了传感器采样数据漂移、电机驱动电磁干扰、无线网络信号波动、供电电压不稳定等硬件故障，保障整机所有硬件模块可以协同稳定运行，为上层软件算法落地提供可靠的硬件支撑。

在软件系统开发层面，本次采用高内聚、低耦合的分层模块化软件架构，分别完成机器人下位机嵌入式控制程序与移动端上位机交互 APP 软件的双向开发。下位机基于 C 语言在 Keil MDK 开发环境中完成程序编写，搭建硬件驱动层、核心算法层、业务应用层三级软件运行架构，自主完成外设底层驱动程序开发，同时完成宠物视觉识别算法、多传感器数据加权融合算法、宠物自适应跟随算法、柔性避障路径规划算法以及增量式 PID 闭环调速算法的嵌入式移植与轻量化优化。结合嵌入式系统多任务并发运行需求，引入任务优先级调度机制，合理分配芯片算力资源，解决多功能同时运行带来的任务阻塞、程序卡顿、运行逻辑冲突等问题，实现机器人脱离移动端也可独立完成全流程自主陪护作业。移动端采用跨平台混合开发方案，适配安卓与 iOS 双系统运行环境，实现远程设备操控、实时视频画面传输、双向语音对讲、定时定量投喂、整机运行状态监测、故障异常弹窗预警以及运行数据本地存储回溯等全套远程管控功能，搭建加密稳定的无线通信链路，实现移动端与机器人下位机的数据实时交互。整套软件经过多轮逻辑排错、性能优化与压力测试，程序运行逻辑严谨，指令响应延迟较低，系统容错能力较强，能够适配低算力嵌入式主控芯片的运行限制。

整机机械结构设计结合居家室内通行环境、宠物接触安全要求以及内部电气元器件集成布局需求，完成整机三维结构建模、结构方案选型、材料确定、样机装配与后期结构迭代优化全部工作。区别于传统工业移动机器人硬朗刚性的机身结构，本次设备采用三层分体式流线型机身设计，兼顾设备小型化轻量化需求与宠物交互安全性，机身自上而下划分交互感知上层腔体、电气集成中层腔体、运动执行底层底盘，同时配套内嵌式隐藏投喂结构，在有限机身空间内完成全部电气模块的分区集成与密闭防护。机身选用高强度 ABS 工程塑料作为主体结构材料，兼顾结构力学强度、抗碰撞形变能力、电气绝缘性以及运行降噪需求，同时对机身所有边角做全圆弧钝化处理，整机无任何外露尖锐结构

与裸露电气配件，避免宠物接触过程中出现划伤、啃咬触电等安全隐患。经过整机装配调试、狭小空间通行测试、长期运行震动测试，逐一整改结构干涉、通行卡顿、机身运行晃动、投喂机构定位偏差等结构问题，最终成型样机结构装配精度达标，运行稳定性良好，可长期适配居家复杂环境持续运行。

系统测试与优化环节构建贴合真实居家场景的闭环测试体系，从基础功能、量化性能、复杂场景适配、长期运行可靠性四个维度开展全覆盖整机测试工作，依托专业测试仪器获取客观运行数据，全面核验整机功能完整性与运行性能。针对测试过程中暴露的极端暗光环境识别抖动、软性地面轨迹偏移、网络波动画面卡顿、长期运行投喂定位偏差等隐性问题，逐一完成故障机理溯源、软硬件针对性优化以及复测验证，实现测试问题闭环整改。经过迭代优化后的整机软硬件匹配度进一步提升，环境抗干扰能力与运行稳定性得到有效加强，最终实现机械结构、嵌入式软件、智能控制算法三者深度协同适配，样机具备实际居家落地使用的工程价值。

7.2 项目核心创新点总结

相较于市面上功能单一的宠物智能单品以及传统刚性跟随移动机器人，本次设计的宠物伴随机器人针对居家养宠真实使用场景做出多维度优化改进，摆脱了传统设备功能碎片化、运行逻辑机械生硬、环境适配能力不足、交互体验较差的固有缺陷，结合低成本嵌入式开发方案，在软硬件架构、运动控制逻辑、机械结构设计、环境感知体系四个方面形成贴合民用居家场景的实用型创新，整体产品性价比与场景适配性具备明显优势。

本次项目首先在软硬件协同架构层面做出优化创新，依托算力分层卸载与算法轻量化裁剪技术，在低成本 STM32 低算力主控平台上实现了原本依赖高端主控才能运行的机器视觉识别、多传感器融合、自主路径规划等智能化功能。通过将高算力视觉图像处理任务下放至协处理器运行，主控仅负责运动控制与业务逻辑调度，配合多任务精准分时调度策略，在控制硬件整体成本的前提下大幅提升设备智能化水平，打破了智能陪伴机器人必须依赖高算力芯片的技术局限，有效降低产品量产与落地门槛，更适合民用智能家居市场推广。

其次本次设计构建了贴合宠物行为习性的柔性智能运行控制逻辑，摒弃行业内传统移动机器人固定跟随距离、固定运行速度的刚性控制模式，依托宠物实时运动状态动态调节机器人运行参数，可根据宠物休憩、慢行、跑动、原地躁动等不同行为自主调整行进速度、安全跟随距离以及绕行路径。全程规避设备紧急刹车、原地急转等生硬运动动作，减少机械设备对宠物造成的惊吓与应激反应，实现无干扰、人性化的柔性陪护模式，从控制逻辑层面优化人机宠共处体验，贴合宠物生理与行为习惯。

同时本次设备采用内嵌隐藏式一体化投喂结构设计，将整套投喂传动机构完全收纳于机身腔体内部，不会破坏整机流线型外观与通行能力，同时避免外置投喂结构容易积灰、容易被宠物啃咬破坏、占用机身外部空间的弊端。搭配步进电机精准传动与两端缓冲限位结构，提升投喂动作平稳度与定位精度，降低机械运行噪音，兼顾设备美观性、功能性与使用安全性，更加适配居家密闭室内环境长期使用。

最后本次研究搭建自适应动态加权多传感器融合感知体系，整合机器视觉、超声波测距、红外避障三路感知模块，根据环境光照强弱、障碍物遮挡范围、机器人与宠物实时距离自主调整不同传感器的数据采信权重，弥补单一视觉传感器在弱光、强光、局部遮挡场景下识别失效的短板，同时消除超声波近距离探测盲区，全方位提升设备全天候环境感知能力与运行稳定性，让机器人可以适配居家昼夜不同光照、杂乱障碍物分布等复杂工况。

7.3 项目现存局限性与不足

经过多轮调试优化与整机复测，本次研发的宠物伴随机器人样机已完成全部预设功能，整体运行性能满足居家基础陪护需求，但受制于毕业设计研发周期有限、硬件成本预算约束以及本人算法研发能力限制，设备在智能感知精度、自主导航能力、交互体系丰富度以及长效续航能力方面仍存在一定不足，后续仍有较大优化升级空间。

在视觉智能识别层面，本次算法训练数据集仅覆盖家养猫狗两类主流宠物，无法适配鸟类、啮齿类等小众宠物的识别与跟随陪护，设备适用宠物品类存在局限；同时在极端复杂居家场景下，比如大面积障碍物遮挡宠物目标、室内杂物高密度堆叠干扰画面时，视觉识别精度会出现小幅下降，目标跟踪稳定性有所降低，极端复杂场景下的抗干扰能力仍需进一步提升。

自主导航与全域作业能力方面，本次设备仅实现基于宠物目标的跟随避障与局部路径规划功能，未搭载室内 SLAM 地图构建与自主定位导航算法，设备无法自主完成全屋环境地图建模，在无宠物目标的空闲状态下，不能实现定点自主巡航、全屋分区巡检等进阶功能，设备自主作业能力有限，依旧需要依赖用户远程下发操控指令，智能化自主运行程度有待提升。

人机宠智能交互体系依旧较为基础，现阶段设备仅支持灯光状态提示、固定音效反馈、移动端双向语音对讲三类交互方式，未搭载离线语音识别、语义理解以及宠物情绪识别算法，无法实现脱离手机的本地语音指令控制，也不能通过宠物行为、叫声判别宠物独处情绪并做出针对性安抚互动，整体交互模式较为单一，智能交互的趣味性与精细化程度不足。

设备功耗管控与续航能力仍有优化空间，当前分级功耗管理策略仅针对基础运行模块做启停管控，整机空载与满载功耗差距较大，设备全天候连续陪护工况下续航时长无法满足全天无人值守需求；同时机身整体密封结构仅满足基础防尘需求，未做防水防潮专项结构设计，环境耐受能力存在短板，无法适配阳台、卫生间等潮湿居家区域运行。

7.4 未来优化与拓展展望

结合本次样机现存的技术短板，同时结合当下智能陪伴机器人、智能家居融合行业发展趋势，后续可以从视觉算法迭代、自主导航功能升级、智能交互体系拓展、硬件功耗优化、智能家居生态联动五大方向对设备进行全方位升级，进一步提升产品智能化水平与市场适配能力。

后续可以基于深度学习神经网络优化视觉识别算法，扩充宠物特征训练数据集，新增多品类宠物识别模型，拓宽设备适配宠物种类；同时优化复杂背景干扰下的目标抗干扰算法，强化大面积遮挡、极端光照、高密度杂物场景下的目标跟踪稳定性。除此之外，新增宠物行为识别与情绪分析功能，依托视觉画面识别宠物独处状态，自主触发灯光互动、音效安抚、趣味逗宠等自适应互动行为，进一步提升无人陪护的精细化程度，更好缓解宠物独处焦虑。

在自主运动能力升级方面，后续可移植视觉 SLAM 或者激光 SLAM 导航算法，搭配高精度定位模块，实现全屋室内地图自主构建、实时定位、全局路径规划、定点巡航巡检等功能，同时新增自主回充模块，设备电量不足时可自主返回充电座完成补能，彻底摆脱人工充电与远程操控依赖，实现真正意义上的全自主无人陪护。

智能交互层面可以新增本地离线语音识别模块，实现无需联网即可响应本地语音控制指令，简化用户操作流程；同时搭载宠物情绪识别算法，结合宠物肢体动作与叫声综合判断情绪状态，针对性开展互动安抚。另外可以拓展激光逗宠、动态玩具互动等趣味陪护功能，丰富宠物独处期间的互动玩法，进一步提升产品陪护价值。

硬件层面可更换大容量锂电池组，搭配更精细化的动态功耗管控策略，根据设备运行场景、任务优先级精准调控每一个硬件模块供电状态，进一步降低空载功耗、延长整机续航时间；同时优化机身密封结构，增加防水防尘胶圈，提升整机三防性能，适配居家更多复杂潮湿区域运行。还可拓展温湿度、空气质量传感器，在宠物陪护的同时兼顾室内居家环境监测，实现一机多用。

长远来看，可将设备接入主流智能家居生态系统，实现机器人与室内灯光、空调、新风系统的智能联动，根据宠物活动区域自主调节室内环境参数，

打造一体化智能养宠空间；同时搭建云端数据后台，长期记录宠物活动轨迹、活动时长、饮食投喂数据，通过大数据分析生成专属宠物养护报告，为用户科学养宠提供数据参考，进一步提升产品市场化竞争力与实用价值。

参考文献

- [1] 钟豪, 吴文福, 尹慧敏, 等. 基于 STM32 与物联网的粮仓智能巡检机器人系统设计[J/OL]. 吉林农业大学学报, 1-12[2026-04-17]. <https://link.cnki.net/urlid/22.1100.S.20260411.1456.002>.
- [2] 张茜, 郭博雨. 基于 ROS 的自主跟随式医疗辅助机器人设计[J]. 自动化应用, 2025, 66(06):28-29+32. DOI:10.19769/j.zdhy.2025.06.009.
- [3] 翟延超. 基于多传感器融合的自主跟随机器人关键技术研究[D]. 西安建筑科技大学, 2024. DOI:10.27393/d.cnki.gxazu.2024.000606.
- [4] 李紫妍. 基于情感共生理念的宠物犬陪伴机器人设计研究[D]. 北京化工大学, 2024. DOI:10.26939/d.cnki.gbhgu.2024.000439.
- [5] 李敏, 李嘉. 基于宠物心理角度的宠物陪伴型机器人设计研究[J]. 大众文艺, 2018, (24):82-83. DOI:10.20112/j.cnki.issn1007-5828.2018.24.056.
- [6] 姜海东, 姜小宾, 陆晓忠, 等. 基于多传感信息融合的配电室无人值守智慧巡检技术研究[J]. 电力设备管理, 2026, (03):180-182. DOI:10.26977/j.cnki.dlsbgl.2026.03.079.
- [7] 苗雨. 基于 PID 控制的循迹小车路径跟踪算法优化研究[J]. 信息与电脑, 2025, 37(23):72-74.
- [8] 潘俊霖, 邱健斌, 许瑞. 基于 MATLAB 的智能小车路径识别及其算法优化[J]. 汽车实用技术, 2025, 50(19):37-42. DOI:10.16638/j.cnki.1671-7988.2025.019.007.
- [9] 夏紫涵, 马基法. 全自动宠物喂食互动机器人[J]. 科学大众(小学版), 2025, (06):31.
- [10] 王传才, 张笑恒, 李继东, 等. 一种应对多障碍路况的智能小车自动寻迹控制系统[J]. 电脑知识与技术, 2024, 20(28):20-22. DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2024.1500.
- [11] 文多. 面向 Z 世代青年人的宠物机器人情感化设计研究[D]. 江西财经大学, 2024. DOI:10.27175/d.cnki.gjxcu.2024.001600.
- [12] 刘冰. 多模态互动宠物机器人的研究与设计[D]. 重庆理工大学, 2024. DOI:10.27753/d.cnki.gcqgx.2024.000921.

- [13] 张晨亮, 张亚周. 基于机器视觉的小车跟随行驶系统设计[J]. 物联网技术, 2024, 14(03):118-119+122. DOI:10.16667/j.issn.2095-1302. 2024. 03. 028.
- [14] 张寒钧. 家养宠物陪伴机器人设计研究[J]. 玩具世界, 2024, (02):23-25.
- [15] 乔平, 乔有田. 基于机器视觉的智能小车设计[J]. 电子技术, 2022, 51(12):6-8.
- [16] 欧寒芝, 匡盈霏, 丁慧玉, 等. 一种机器视觉巡线避障小车的设计[J]. 电脑与信息技术, 2022, 30(02):13-17. DOI:10.19414/j.cnki.1005-1228. 2022. 02. 023.
- [17] CHOUDHARI M, BAGYAVEERESWARAN V, ANITHA R, et al. A distributed rapidly exploring random tree (D-RRT) algorithm for path planning of self maneuvering robots in domestic environments[J]. Engineering Research Express, 2026, 8(6): 065316. DOI:10.1088/2631-8695/AE50D5.
- [18] ZHOU Y X, DING J R, LI C Y, et al. Analysis of the Pet Companion Robot Market[C]//3rd International Conference on Business and Policy Studies 2024., 2024. DOI:10.54254/2754-1169/106/20241679.
- [19] PARK S, LEE S. A stochastic game theory based energy-efficient device-to-device communication optimization for autonomous mobile robots over industrial IoT networks[J]. Computer Networks, 2026, 274: 111864. DOI:10.1016/J.COMNET.2025.111864.